

Indice

1	Logica Proporzionale	4	9	Prodotto Cartesiano, Corrispondenze e Funzioni	6
2	Connettivi	4	9.1	Teorema Proprietà caratteristica delle coppie ordinate	6
2.1	Connettivi extra	4	9.2	Terne Ordinate	6
3	Tautologie	4	9.3	Definizione Operazione Prodotto cartesiano	6
3.1	Lista tautologie	4	9.4	Definizione grafico della corrispondenza	7
3.2	Le tautologie esposte da Brescia sono:	4	9.5	Definizione Funzione tramite Corrispondenza	7
3.3	Principio del III escluso:=	4	9.6	Definizione Funzione	7
3.4	Principio di non contraddizione:=	4	9.7	Prodotto tra Corrispondenze	7
3.5	Tautologia della doppia negazione:=	4	9.8	Funzione Composta	7
3.6	Tautologia della idem-potenza:=	4	9.9	Funzione Immersione	7
3.7	Tautologia della doppia implicazione:=	4	9.10	Funzione Restrizione	7
3.8	Tautologia contrapposizione dell'implicazione:=	4	9.11	Funzione Prolungamento	7
3.9	Negazione dell'implicazione:=	4	9.12	Funzione Suriettiva	7
3.10	Implicazione come Disgiunzione:=	4	9.13	Teorema Funzione Composta Suriettiva	7
3.11	De Morgan:=	4	9.14	Funzione Iniettiva	7
3.12	XOR come Negato della doppia implicazione:=	4	9.15	Teorema Funzione Composta Iniettiva	8
3.13	Tautologie del NAND:=	4	9.16	Funzione Biettiva	8
3.14	Esplicazione dello XOR:=	4	9.17	Funzione Differenza	8
4	Logica del I Ordine	4	9.18	È iniettiva?	8
4.1	L'alfabeto del linguaggio	4	9.19	È suriettiva?	8
4.2	I termini	4	9.20	Funzione Immagine	8
5	Quantificatori	5	9.21	Funzione Antimmagine	8
5.1	Il Quantificatore Esistenziale	5	10	Insiemi di Funzioni	8
5.2	Caso unico	5	10.1	MAP(a,b)	8
5.3	L'ordine di due quantificatori	5	10.2	IN(a,b)	8
5.3.1	Esempio	5	10.3	SUR(a,b)	8
5.4	Le variabili all'interno di uno scopo	5	10.4	B(a,b)	8
5.5	Un Quantificatore Ristretto	5	10.5	Caratterizzazione di IN() tramite antimmagine	8
6	La Teoria degli Insiemi	5	10.6	Caratterizzazione di SUR() tramite antimmagine	8
6.1	Definizione di Sottoinsieme Improprio e Proprio	5	10.7	Caratterizzazione B()	8
6.2	Definizione Singleton	5	10.8	Retroazione	8
6.3	Definizione uguaglianza di un insieme	5	10.9	Sezione	8
6.4	Russell Paradox	5	10.10	Assioma della Scelta	9
7	Assiomi	5	10.11	Teoremi per funzioni se solo se ammette retroazioni o sezioni	9
7.1	Assioma del Vuoto	5	10.12	Dimostrazione	9
7.2	Assioma di Separazione	5	10.13	Funzione Inversa	9
7.3	Assioma di Estensionalità	5	10.14	Teorema Unicità dell'inversa	9
7.4	Assioma delle parti	6	10.15	Teorema senza Nome	9
7.5	Assioma della coppia	6	10.16	Nota:	9
7.6	Assioma dell'unione	6	11	Operazioni Binaria Interne su Insiemi	9
8	Operazioni Insiemistiche	6	11.1	Commutativa	9
8.1	Dimostrazione Differenza Insiemistica	6	11.2	Associativa	9
8.2	Dimostrazione Differenza	6	11.3	Elementi Neutri	10
8.3	Tautologia Doppia Negazione	6	11.4	Teorema Unicità Elemento Neutro	10
8.4	Tautologia III Escluso	6	11.5	Corollario	10
8.5	Tautologia non Contraddizione	6	11.6	Semigrupp	10
8.6	Tautologia Doppia Implicazione	6	11.7	Monoide	10
8.7	Tautologia de Morgan	6	11.8	Monoide delle parole	10
8.8	Tautologia Idem-potenza	6	11.9	Concatenazione	10
			11.10	Operazione Opposta	10
			11.11	Teorema della Commutatività di un'operazione	10
			11.12	Nota	10
			11.13	Elementi Simmetrizzabili	10
			11.14	Teorema Unicità del Simmetrico	10
			11.15	Gruppo	10
			11.16	Parti Chiuse (Stabili) di strutture algebriche	10
			11.17	Operazione Indotta	11
			11.18	Notazioni	11
			11.19	Sotto-strutture Generate	11

11.20 Teorema Stabilità Sotto-struttura Generata . . .	11	14.10 Teorema Fondamentale di Omomorfismo per insiemi	17
11.21 Caratterizzazione Monoidi Generati	11	14.11 Dimostrazione	17
11.22 Esempio:	11	14.12 Corollario	17
11.23 Dimostrazione per Doppia inclusione	11		
11.24 Parte 1	11	15 Partizioni	17
11.25 Parte 2	11	15.1 Teorema Fondamentale su Relazioni di Equiv- alenza e Partizioni	17
11.26 Caratterizzazione per Gruppi Generati	11	15.2 Dimostrazione	18
11.27 Sotto-struttura Ciclica	11	15.3 Operazione divisore	18
11.28 Insieme degli elementi simmetrizzabili	12	15.4 Teorema delle Trasformazioni fra Ordine Largo e Ordine Stretto	18
11.29 Traslazioni	12	15.5 Teorema biattività funzione tra OL e OS	18
11.30 Elemento Cancellabile	12		
11.31 Teorema degli elementi simmetrizzabili sono sempre cancellabili	12	16 Insiemi Ordinati	18
11.32 Teorema Cancellabili se solo se Traslazioni ini- ettive	12	16.1 Teorema Unicità MAX e MIN	18
11.33 Dimostrazioni:	12	16.2 Insieme ben Ordinato	18
11.34 Formule di Cardinalità degli insiemi di funzioni	12	16.3 Teorema Ben Ordinato implica Ordine Totale	19
11.35 Teorema Monoidi Cancellabili se solo se Sim- metrizzabili	12	16.4 Isomorfismo per Insiemi Ordinati	19
11.36 Dimostrazione:	13	16.5 Copertura	19
11.37 Tavole di Cayley o Composizione	13	16.6 Diagramma di Hasse	19
11.38 Esempio	13	16.7 Rappresentazione grafica	19
11.39 Esempi di analisi della tabella	13	16.8 Teorema su due Insiemi Ordinati	19
11.40 Potenze di un Elemento	13	16.9 Dimostrazione se sono isomorfi implica hanno lo stesso diagramma di Hasse	19
11.41 Teorema del Sottogruppo Abeliano	13	16.10 Dimostrazione se hanno lo stesso diagramma di Hasse implica sono isomorfi (finiti)	19
12 Omomorfismi tra Strutture Algebriche (con un Operazione)	13	16.11 Transitivizzazione del Diagramma di Hasse	19
12.1 Teorema Inversa di un Isomorfismo	13	16.12 Minimali (Nelle Relazioni di Ordine Largo)	20
12.2 Dimostrazione	14	16.13 Massimali (Nelle Relazioni di Ordine Largo)	20
12.3 Proprietà degli Epimorfismi	14	16.14 Dimostrazione Unicità Minimo (uguale per Massimo)	20
12.4 Esempio di applicazione	14	16.15 Minoranti	20
13 Anelli	14	16.16 Maggioranti	20
13.1 Notazioni sugli Anelli	14	16.17 Esempio	20
13.2 Omomorfismi tra Anelli	15	16.18 Esempio Specifico	20
13.3 LAP	15	17 Reticoli	20
13.4 Anello intero	15	17.1 Operazioni sui reticolo	21
13.5 Campo	15	17.2 Teorema Insieme Ordinato con massimali e minimali	21
13.6 Divisori	15	17.3 Definizione Numeri Primi	21
13.7 Teorema è cancellabile se solo se non è divisore	15	17.4 Relazione Duale	21
13.8 Dimostrazione con doppia implicazione	15	17.5 Enunciato Duale	21
13.9 Anelli Booleani	15	17.6 Principio di dualità dei Reticoli	21
13.10 Proprietà degli anelli booleani	15	17.6.1 Dimostrazione	21
13.11 Teorema Dominio Integrità se solo se Unico Divisore	15	17.7 Teorema Massimali Massimo, Minimali Minimo	21
13.12 Teorema 0 non cancellabile e non invertibile	15	17.7.1 Dimostrazione minimali:	21
13.13 Definizione Corpo	16	17.8 Teorema Parti Finite di un Reticolo	21
13.14 Teorema ogni campo è un dominio di integrità	16	17.8.1 Dimostrazione	22
13.15 Teorema ogni corpo è un anello intero	16	17.9 Proprietà di wedge e vee in un reticolo	22
13.16 Teorema Anelli unitari finiti interi sono corpi	16	17.10 Valgono le leggi di Assorbimento	22
13.17 Corollario	16	17.10.1 Dimostrazione per Antisimmetria	22
14 Relazioni Binarie	16	17.11 Dalle leggi di assorbimento deriva l'iterattività o Idem potenza	22
14.1 Diagonale di $s \times s$	16	17.12 Reticoli come Insiemi ordinati e strutture al- gebriche	23
14.2 Relazione Universale	16	17.12.1 Dimostrazione	23
14.3 Nucleo di equivalenza (KER)	16	17.12.2 Conclusioni	23
14.4 Relazione di Congruenza Modulo m	16	17.13 Teorema Isomorfismo tra Reticoli	24
14.5 Classi di Equivalenza	16	17.13.1 Dimostrazione per Doppia Implicazione	24
14.6 Insieme Quoziente	16	17.14 Sottoreticolo	24
14.7 Proprietà Fondamentali delle classi di equiv- alenza	17	17.15 Intervallo	24
14.8 Dimostrazioni	17	17.16 Complemento	24
14.9 Unione di queste 3 Proprietà	17	17.17 Reticolo Distributivo	24

17.18 Teorema elemento neutro di wedge e vee . . .	24	18.28 Insieme numeri Naturali maggiori al minimo dell'insieme x	28
17.19 Teorema Unicità del complemento	24		
17.19.1 Dimostrazione:	24		
17.20 Criterio di Distributività di Birkhoff	25	19 Principio d'Induzione, I forma	28
18 Algebra di Boole	25	19.1 II forma	29
18.1 Teorema equivalenza Anello Booleano e Reticolo Booleano	25	19.2 Teorema Divisione Euclidea (divisione con resto)	29
18.1.1 Dimostrazione (Reticolo Booleano implica Anello Booleano):	25	19.3 Dimostrazione (per i casi positivi)	29
18.2 Parte 1	25	19.4 Dimostrazione (per i casi negativi)	29
18.3 Parte 2	25	19.5 Dimostrazione Unicità	29
18.3.1 Dimostrazione (Anello Booleano implica Reticolo Booleano):	25	19.6 Algoritmo delle divisioni successive, Algoritmo di Euclide	29
18.4 Teorema di Stone	26	19.7 Esempio di applicazione	30
18.4.1 Corollario	26	19.8 Teorema di Bézout (delle divisioni successive esteso)	30
18.5 Insieme di Stringhe	26	19.9 Lemma di Euclide	30
18.6 Operazioni Bit a Bit	27	19.10 Teorema senza nome 2	30
18.7 Teorema Isomorfismo tra anelli con funzione caratteristica	27	19.11 Relazioni di Equivalenza: Compatibilità	30
18.8 Divisibilità	27	19.12 Congruenza	30
18.9 Essere associati	27	19.13 Teorema Fondamentale dell'Aritmetica	31
18.10 Teorema Associati di un elemento cancellabile	27	19.14 Dimostrazione Esistenza di questi numeri primi	31
18.10.1 Dimostrazione per doppia inclusione:	27	19.15 Dimostrazione dell'essenziale unicità dei numeri primi	31
18.11 Teorema Associativi in un monoide commutativo	27	19.16 Combinazione Lineare	31
18.12 Massimo Comune Divisore	27	19.17 Notazioni per le congruenze modulo m	31
18.13 Minimo Comune Multiplo	27	19.18 Teorema Cardinalità dell'insieme proprio delle classi di equivalenza su $\mathbb{Z}$	31
18.14 Teorema associati MCD e mcm	27	19.19 Teorema equivalenza campo, dominio d'integrità e numero primo	32
18.15 Insiemi dei Divisori Banali	27	19.20 Dimostrazione 1 implica 2	32
18.16 Irriducibile	27	19.21 Dimostrazione 2 implica 3	32
18.17 Primo	27	19.22 Dimostrazione 3 implica 1	32
18.18 Monoide Cancellativo	28	19.23 Equazioni Diofantee	32
18.19 Monoide Fattoriale	28	19.24 Teorema equivalenza Bézout, co-primi, sottogruppo, e equazione diofantea	32
18.20 Anello Fattoriale	28	19.25 Dimostrazione 1 implica 2	32
18.21 Valore Assoluto	28	19.26 Dimostrazione 2 implica 3	32
18.22 Insiemi Equipotenti	28	19.27 Dimostrazione 3 implica 4	32
18.23 Insieme Infinito	28	19.28 Dimostrazione 4 implica 1	32
18.24 Decomposizione/fattorizzazione in prodotto di primi	28	19.29 Teorema soluzione delle equazioni Diofantee	33
18.25 Teorema monoide fattoriale presenza MCD e mcm	28	19.30 Equazione Congruenziali	33
18.26 Corollario	28	19.31 Teorema soluzioni congruenziali e divisibilità	33
18.27 Altre info	28	19.32 Teorema Classe invertibile e divisore dello zero	33
		19.33 Risoluzione Equazioni Congruenziali	33

Appunti di Algebra, Professor Mattia Brescia; File "Algebra Definitiva (Brescia).zip".
 (Argomenti mancanti in appunti Dardano 1-2-7-8-9-10, polinomi grafi e parte di calcolo combinatorio)
 Fonte Appunti Giulia Stazio, Trascrittura Latex Amerigo Scamardella. Per errori usa altri file nel zip.

1 Logica Proporzionale

Essa è basata su un linguaggio il cui alfabeto contiene simboli che possono unirsi per creare parole o stringhe composte, dette anche **Formule** o **Proposizioni**.

Una **Formula** è definita **Ben Formata** se rispetta le regole sintattiche del linguaggio:

1. Una variabile ρ è già di per sé una FBF.
2. $\sim \rho$ oppure $\rho \sim_2 \rho$ sono FBF, dove $\sim$ è connettivo unario mentre $\sim_2$ è binario.
3. Due FBF se unite da un connettivo sono FBF.

2 Connettivi

L'alfabeto del linguaggio proposizionale è composto da 3 insiemi di simboli:

Variabili, Connettivi e Parentesi. $V = \{\rho, \sigma, \alpha, \dots\}$ $C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ $P = \{(\, , \,)\}$.

I connettivi sono già in ordine di priorità e sono **NOT**, **AND**, **OR**, **implica** e **se solo se**.

2.1 Connettivi extra

$\{\oplus, \downarrow\}$ sono **XOR**(negato del se solo se), **NAND**(negato di and) e **NOR**(negato di or);

Tavole di verità <https://www.dma.unina.it/cutolo/didattica/note/connettivi.pdf>

3 Tautologie

Una Formula che è sempre vera indipendentemente dai valori delle variabili è detta **Tautologia**.

Se è sempre falsa invece è detta **Contraddizione**.

Infine se può essere entrambi(non contemporaneamente) è detta **Contingente**.

Una Formula A è **logicamente equivalente** ad un'altra B, se solo se, $A \leftrightarrow B$ è sempre vera.

3.1 Lista tautologie

<https://www.dma.unina.it/cutolo/didattica/note/tautologie.pdf>

<https://www.dma.unina.it/cutolo/didattica/note/settautologie.pdf>.

3.2 Le tautologie esposte da Brescia sono:

3.3 Principio del III escluso:=

$$p \vee (\neg p);$$

3.4 Principio di non contraddizione:=

$$\neg(p \wedge \neg p);$$

3.5 Tautologia della doppia negazione:=

$$\neg(\neg p) \leftrightarrow p;$$

3.6 Tautologia della idem-potenza:=

$$p \wedge p \leftrightarrow p; \quad p \vee p \leftrightarrow p; \quad p \leftrightarrow p \leftrightarrow p;$$

(vale commutatività e associatività, mentre la transitività vale solo per l'implicazione e il se solo se);

3.7 Tautologia della doppia implicazione:=

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) / (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q);$$

3.8 Tautologia contrapposizione dell'implicazione:=

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p;$$

3.9 Negazione dell'implicazione:=

$$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow p \wedge \neg q;$$

3.10 Implicazione come Disgiunzione:=

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg p \vee q;$$

3.11 De Morgan:=

$$\neg(p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q; \quad \neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q;$$

3.12 XOR come Negato della doppia implicazione:=

$$\neg(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow p \oplus q;$$

3.13 Tautologie del NAND:=

$$p|p \leftrightarrow \neg p; \quad p \wedge q \leftrightarrow \neg(p|q);$$

3.14 Esplicazione dello XOR:=

$$p \oplus q \leftrightarrow (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q); \quad p \oplus q \leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q);$$

4 Logica del I Ordine

A differenza della limitata logica proposizionale, quella del I ordine sfrutta proposizioni su oggetti appartenenti ad insiemi(anche infiniti), definendo così funzioni e predicati.

Una **Funzione** associa un oggetto ad uno o più oggetti := $f(x) = y$;

Un **Predicato** attribuisce ad uno o più oggetti un valore di verità := $p(x) = V$ (V per Vero);

4.1 L'alfabeto del linguaggio

del I ordine contiene gli insiemi delle: **Variabili, Costanti, Connettivi, Parentesi, Lettere Predicative**(ognuna con **N-arietà**¹), **Lettere Funzionali**(con **N-arietà**), **Quantificatori**.

$$V = \{x_1, x_2, \dots\}; \quad K = \{c_1, c_2, \dots\}; \quad C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}; \quad B = \{(\, , \,)\}; \quad P = \{p_1^{i_1}, p_2^{i_2}, \dots\}; \quad F = \{f_1^{i_1}, f_2^{i_2}, \dots\}; \quad Q = \{\forall\};$$

Note¹: $\{=\}$ è un predicato ternario, le N-arietà sono il numero di argomenti che possono avere un predicato o una funzione.

4.2 I termini

sono gli elementi che rispettano le regole sintattiche del I ordine:

1. Una variabile o una costante di per sé, sono già termini.
2. Se una funzione o un predicato n-arie e i loro argomenti $(t_1, t_2, \dots)$ sono termini allora esse sono termini.

3. **Definizione di Quantificatore Universale** Data una variabile x e una FBF f (o funzione f): $(\forall x)(f(x))^2$ è FBF; (questo è l'insieme di tutte le x che verificano f);
 Note²: tutto ciò che è all'interno delle seconde parentesi fanno parte dello **Scopo** del quantificatore.

5 Quantificatori

5.1 Il Quantificatore Esistenziale

$\exists$ è la negazione del quantificatore universale;

$$\exists x(f(x)) \leftrightarrow \neg(\forall x(\neg f(x))).$$

Tradotto a parole: Esiste una x che verifica f significa che non è vero che tutte le x non verificano f .

5.2 Caso unico

$$\exists! x(f(x)) \leftrightarrow \exists x(\forall y)(f(y)) \leftrightarrow x = y:$$

ovvero esiste un unico x che soddisfa f se e solo se esiste un x per tutti gli y (contemporaneamente) che verificano f , dunque può essere vera solo se $x = y$.

5.3 L'ordine di due quantificatori

dello stesso tipo è commutativo:

$$(\exists x)(\exists y)(f) \leftrightarrow (\exists y)(\exists x)(f); \quad (\forall x)(\forall y)(f) \leftrightarrow (\forall y)(\forall x)(f);$$

Mentre **alternati** non sono logicamente equivalenti: $(\exists x)(\forall y)(f) \rightarrow (\forall y)(\exists x)(f)$

Questa implicazione è sempre vera poiché l'implicante è sempre falso e l'implicato è sempre vero, ergo l'implicazione nel senso opposto è sempre falsa, dunque non sono logicamente equivalenti.

5.3.1 Esempio

: $f = \{x > y\}$, poniamo $x, y \in \mathbb{N}$, "Esiste un x maggiore rispetto a tutti gli altri y " è sempre falsa.

Dato che i numeri naturali sono infiniti a destra, non esisterà mai un numero maggiore di tutti, questo implica che per tutti i numeri y esisterà almeno un x che sia maggiore di y .

$$(\exists x)(\forall y)(\{x > y\}) \rightarrow (\forall y)(\exists x)(\{x > y\}) \quad F \rightarrow V \quad \text{vero}; \quad F \leftarrow V \quad \text{falso};$$

5.4 Le variabili all'interno di uno scopo

di un quantificatore sono **vincolate** se sono anche argomento del quantificatore che li riguarda, viceversa si dicono **libere**.

Una formula senza variabili libere è detta **chiusa**, viceversa è detta **aperta**.

Le variabili vincolate non possono essere argomento di funzioni.

se una FBF è sempre vera a prescindere dal linguaggio usato essa è detta **VALIDA**.

5.5 Un Quantificatore Ristretto

è un parte di un insieme che soddisfano una determinata proprietà.

Definizione: Sia f una FBF, p un predicato, x una variabile, t un termine :

$$\forall p(x, t) : (f) := \forall x(p(x, t) \rightarrow f); \quad \exists p(x, t) : (f) := \exists x(p(x, t) \wedge f).$$

Esempi: $\forall x \in \mathbb{R}(x < 0) \leftrightarrow \forall x(x \in \mathbb{R} \rightarrow x < 0); \quad \exists x \in \mathbb{R}(x < 0) \leftrightarrow \exists x(x \in \mathbb{R} \wedge x < 0)$

6 La Teoria degli Insiemi

Un'insieme è una collezione di elementi che possono essere a loro volta insiemi.

Il predicato di appartenenza ad un insieme è indicato con $\in$, $A \in B$ è FBF.

6.1 Definizione di Sottoinsieme Improprio e Proprio

$$(\forall x, y) : (x \subseteq y) \leftrightarrow (\forall z)(z \in x \rightarrow z \in y); \quad (\forall x, y) : (x \subset y) \leftrightarrow (x \subseteq y) \wedge (x \neq y).$$

6.2 Definizione Singleton

è un insieme che contiene un solo elemento; $\{s\} := \{x | x = s\}$.

6.3 Definizione uguaglianza di un insieme

Se $f(x)$ è FBF e $\{x | f(x)\}$ è l'insieme di tutte le x che verificano f allora $a = \{x | f(x)\} := \forall x(x \in a \leftrightarrow f(x))$.

6.4 Russell Paradox

L'insieme universo è l'insieme che fa parte dell'insieme degli insiemi **che non appartengono a se stessi**. Si presentano due casi, o che l'insieme universo appartiene a se stesso oppure no:

1. Se $U \in U$ è vera allora $U \in U \rightarrow \neg(U \in U)$ che è sempre falsa dunque **CONTRADDIZIONE**.
2. Se $\neg(U \in U)$ è vera allora $\neg(U \in U) \rightarrow \neg(\neg(U \in U))$ che diventa $\neg(U \in U) \rightarrow U \in U$ **CONTRADDIZIONE**.

7 Assiomi

7.1 Assioma del Vuoto

Esiste un insieme che non contiene nulla: $\exists \emptyset (\forall x(x \notin \emptyset))$.

7.2 Assioma di Separazione

Per ogni insieme x e predicato unario p esiste l'insieme di elementi che verificano p .

$$(\forall x)(\exists y)(\forall z(z \in y \leftrightarrow z \in x \wedge p(z))) \quad \text{* separo gli elementi che verificano una proprietà. } y = \{z \in x | p(z)\}.$$

7.3 Assioma di Estensionalità

Due insieme coincidono se e solo se hanno gli stessi elementi. $\forall x, y(x = y \leftrightarrow \forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y))$.

7.4 Assioma delle parti

Per ogni insieme x esiste l'insieme delle parti x che è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di x .

$$\forall x(\exists y)(\forall z(z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)); \quad \mathcal{P}(x) = \{z | z \subseteq x\}.$$

7.5 Assioma della coppia

Per ogni coppia di insiemi x ed y esiste l'insieme $\{x, y\}$ detto coppia

(un insieme che unisce i due insiemi x, y e non i loro elementi). $\forall x, y(\exists z)(\forall w(w \in z \leftrightarrow w = x \vee w = y))$.

7.6 Assioma dell'unione

Per ogni insieme di insiemi f , esiste l'insieme di unione unaria di f ,

cioè l'unione tra tutti gli insiemi che appartengono a $f := \forall f(\exists u)(\forall y)(\forall x(x \in u \leftrightarrow x \in y \wedge y \in f)) := \cup f$.

l'intersezione è derivata dall'unione $\cap f \leftrightarrow \{x \in \cup f | \forall y(y \in f \rightarrow x \in y)\}$

quindi prendo le x in comune a tutti gli y contemporaneamente.

8 Operazioni Insiemistiche

$=, \subseteq, \cap, \cup, \Delta, \setminus$ si possono tradurre in $\leftrightarrow, \rightarrow, \wedge, \vee, XOR, \neg$.

8.1 Dimostrazione Differenza Insiemistica

$$\begin{aligned} a \Delta b &= \{x \in (a \cup b) | x \notin (a \cap b)\} = \{x | (x \in a \vee x \in b) \wedge (x \notin a \wedge x \notin b)\} = \\ &= \{x | (x \in a \vee x \in b) \wedge \neg(x \in a \wedge x \in b)\} = \text{Esplicazione dello XOR} = \{x | x \in a \oplus x \in b\}. \end{aligned}$$

8.2 Dimostrazione Differenza

Definizione Negato(Negli insiemi per esprimere il negato di un insieme abbiamo sempre bisogno di un insieme di riferimento. negato di b tramite $a : (a \setminus b) = \{x \in a | \neg(x \in b)\}$.

8.3 Tautologia Doppia Negazione

$$\forall x, y(x \subseteq y \leftrightarrow y \setminus (y \setminus x) = x).$$

$$\begin{aligned} \text{Dimostrazione: } y \setminus (y \setminus x) &\leftrightarrow \{z | z \in y \wedge \neg(z \in y \setminus x)\} = \{z | z \in y \wedge (z \notin y \vee z \in x)\} = \\ &= \{z | (z \in y \wedge z \notin y) \vee (z \in y \wedge z \in x)\} = \{z | z \in y \wedge z \in x\} = \text{ma } x \subseteq y \text{ quindi } = x. \end{aligned}$$

8.4 Tautologia III Escluso

$$\forall x, y(x \subseteq y \leftrightarrow y = (x \cup (y \setminus x))).$$

$$x \cup (y \setminus x) = \{z | z \in x \vee (z \in y \wedge z \notin x)\} = \{z | (z \in x \vee z \in y) \wedge (z \in x \vee z \notin x)\} = \{z | (z \in x \vee z \in y)\} = x \cup y = y.$$

8.5 Tautologia non Contraddizione

$$\forall x, y(x \subseteq y \leftrightarrow y \cap (x \setminus y) = \emptyset);$$

$$y \cap (x \setminus y) = \{z | z \in y \wedge (z \in (x \setminus y))\} = \{z | z \in y \wedge (z \in x \wedge z \notin y)\} = \{z | z \in y \wedge z \notin y \wedge z \in x\} = \emptyset.$$

8.6 Tautologia Doppia Implicazione

$\forall x, y(x = y \leftrightarrow x \subseteq y \wedge y \subseteq x)$ sfrutto l'estensionalità

$$x = y \leftrightarrow \forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \leftrightarrow \forall z((z \in x \rightarrow z \in y) \wedge (z \in y \rightarrow z \in x)) = \text{definizione inclusione} = \forall z(x \subseteq y \wedge y \subseteq x).$$

8.7 Tautologia de Morgan

$$x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)$$

$$x \setminus (y \cap z) = \{q | q \in x \wedge \neg(q \in y \cap z)\} = \{q | q \in x \wedge (q \notin y \vee q \notin z)\} = \{q | (q \in x \wedge q \notin y) \vee (q \in x \wedge q \notin z)\} = (x \setminus y) \cup (x \setminus z).$$

8.8 Tautologia Idem-potenza

$$\forall x(x \cap x) = x; \quad x \cap x = \{z | z \in x\} = x.$$

9 Prodotto Cartesiano, Corrispondenze e Funzioni

Il **Prodotto Cartesiano** tra due insieme A e B , $A \times B$ è l'insieme di tutte le coppie ordinate, in cui il primo elemento appartiene ad A e il secondo a B : $A \times B := \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$.

9.1 Teorema Proprietà caratteristica delle coppie ordinate

Due coppie ordinate sono uguali se solo se i loro elementi sono uguali: $\forall x, y, z, w((x, y) = (w, z) \leftrightarrow (x = w \wedge y = z))$; si possono distinguere due casi, $x=y$ e $x \neq y$:

- Caso $x=y$:** $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$ ma se $x = y$ per estensionalità $\{x, y\} = \{x\}$ quindi $\{\{x\}, \{x\}\} = \{\{x\}\}$; ma in questo caso l'espressione è vera se solo se anche $w = z$ e si può applicare lo stesso procedimento.
- Caso $x \neq y$:** $\{x\} \in \{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$ la prima parte di questa equivalenza è vera se $x = w \vee x = w, z$; ma w è diverso da z quindi $\{x\} = \{w\}$; ora manca l'elemento $\{x, y\} = \{w, z\} = \{x, z\}$ valido solo se $z=y$.

9.2 Terne Ordinate

Una terna ordinata ha come primo elemento una coppia ordinata (a, b) ,

e poi il secondo è un singolo elemento c : $(a, b, c) := ((a, b), c)$.

9.3 Definizione Operazione Prodotto cartesiano

$$a \times b := \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b)) | (\exists x \in a \wedge \exists y \in b) : (z = (x, y))\}$$

un chiaro esempio di z è $\{\{x\}, \{x, y\}\}$, quindi posso dire che a è in corrispondenza di b tramite il grafico g .

9.4 Definizione grafico della corrispondenza

Data la corrispondenza $(a \times b, g)$ con grafico $g \subseteq (a \times b)$.

1. se $g = \emptyset$ allora abbiamo una corrispondenza **vuota** $(a \times b, \emptyset)$.
2. se $g = a \times b$ la corrispondenza è **totale**.
3. se $x \in a \wedge y \in b \wedge (x, y) \in g \rightarrow x$ e y sono in corrispondenza e viene rappresentata così xpy .
4. l'insieme di tutte le corrispondenze tra a e b si scrive $\text{CORR}(a, b)$.
5. l'insieme delle corrispondenze di a su a , è detto delle **Relazione binarie su a** , e si indica così $\text{REL}(a)$ oppure $\text{CORR}(a, a)$.
6. esempio corrispondenza: data la corrispondenza $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$ e dato $(x, y) \in g \leftrightarrow ((x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge x \leq y + 1)$ allora $2\rho 1$ è vera, $2\rho 5$ è vera, $2\rho 0$ è falsa.
7. Una corrispondenza è una funzione se, ogni elemento di a ha un **UNICA** corrispondenza.
(non tutte le corrispondenze sono funzioni, dato che, nelle funzioni, una x non può associarsi a due y distinte).
8. **Esempio**: se abbiamo $(\{a, b\}, n) \in g \rightarrow a^b = n$, abbiamo due casi: $(a^b = n)$ oppure $(b^a = n)$; ognuno che restituisce un immagine diversa con la stessa $x = \{a, b\}$ per cui non è una funzione.

9.5 Definizione Funzione tramite Corrispondenza

se $\rho = (a \times b, g)$ è una funzione allora per definizione dirò:

$\forall x \in a (\exists! y \in b) ((x, y) \in g)$ per definizione scriverò $f(x) := y$.

9.6 Definizione Funzione

$f : a \rightarrow b \mid f : x \in a \mapsto f(x) \in b$. si legge f è definita in a ha valore in b .

1. a è l'insieme **dominio** mentre b è detto **codominio**.
2. $f(x)$ è l'immagine di x mediante f , comunemente associata all'elemento y .
3. L'insieme di tutte le immagini della funzione f che è definita in a e ha valore in b si scrive:
 $\text{Im} f = \{f(x) \mid x \in a\} := \{y \in b \mid (\exists x \in a)(f(x) = y)\}$.

9.7 Prodotto tra Corrispondenze

Rho $\rho = (a \times b, g_1)$ Sigma $\sigma = (c \times d, g_2)$

Sigma composto Rho $(a \times d, g_3)$ con $(x, y) \in g_3 \leftrightarrow x \in a \wedge y \in d \wedge \exists z (z \in b \cap c) ((x, z) \in g_1) \wedge ((z, y) \in g_2)$.

9.8 Funzione Composta

Siano $f : a \rightarrow b$; $g : b \rightarrow c$ due funzioni, $g \circ f : x \in a \mapsto g(f(x)) \in c$.

9.9 Funzione Immersione

se $a \subseteq b$ $f : x \in a \mapsto x \in b$ f è detta immersione di a in b ,
mentre se $a=b$ e $f : x \in a \mapsto x \in a$ è detta identità di $a := Id_a$.

9.10 Funzione Restrizione

sia $f : a \rightarrow b$ e $c \subseteq a$, definisco la restrizione di f a c : $f|_c : x \in c \mapsto f(x) \in b$.
ovvero f applicata a un sottoinsieme di a quindi il dominio si restringe.

9.11 Funzione Prolungamento

Abbiamo due casi:

1. al codominio, f è un prolungamento di g se $c \subseteq d, g : b \rightarrow c, f : b \rightarrow d$ allora $f : x \in b \mapsto g(x)^* \in d$. $*g(x)=c$
2. al dominio, f è un prolungamento di g se $b \subseteq a, g : b \rightarrow c, f : a \rightarrow c$ allora $g = f|_b$

9.12 Funzione Suriettiva

$f : a \rightarrow b$ è suriettiva se ogni elemento di b (quindi le y) è immagine di x mediante f , quindi: $\forall y \in b (\exists x \in a)(f(x) = y)$.

9.13 Teorema Funzione Composta Suriettiva

se $g \circ f$ è suriettiva allora g è suriettiva. Dimostrazione per Assurdo:

date $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow c$, e quindi $g \circ f : x \in a \mapsto g(f(x)) \in c$.

Dato che g non è suriettiva significa che $\exists z \in c (\forall y \in b)(z \neq g(y))$.

Ma $g \circ f$ è suriettiva quindi $\forall z \in c (\exists x \in a)(g(f(x)) = z)$ ma $f(x)=y$ quindi diventa $g(y)=z$ dunque **CONTRADDIZIONE**.

9.14 Funzione Iniettiva

$f : a \rightarrow b$ è iniettiva se non esistono immagini associate da più x quindi:

$\forall x_1, x_2 \in a (x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$ oppure applicando la tautologia della contrapposizione;

$\forall x_1, x_2 \in a (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$ che per la definizione di funzione è vero anche l'implicazione opposta;

$\forall x_1, x_2 \in a (x_1 = x_2 \rightarrow f(x_1) = f(x_2))$; dato che le funzioni non ammettono una x con due immagini distinte.

9.15 Teorema Funzione Composta Iniettiva

se $g \circ f$ è iniettiva allora f è iniettiva. Dimostrazione per Assurdo:

prese $x_1 \neq x_2$ dato che $g \circ f$ è iniettiva posso dire che: $\forall x_1, x_2 \in a (f(x_1) \neq f(x_2) \rightarrow g(f(x_1)) \neq g(f(x_2)))$; ma se f non è iniettiva allora $\exists x_1, x_2 \in a (x_1 \neq x_2 \rightarrow \underline{f(x_1) = f(x_2)})$ dunque CONTRADDIZIONE.

9.16 Funzione Biettiva

una funzione che è sia iniettiva che suriettiva è detta Biettiva.

Se una funzione composta è biettiva allora sia f che g sono biettive.

9.17 Funzione Differenza

Sia $f : x \in \mathcal{P}(a) \mapsto a \setminus x \in \mathcal{P}(a)$ con $x \in a$;

9.18 È iniettiva?

Definizione: $\forall x_1, x_2 \in a (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$. **Dimostrazione:**

Suppongo che $a \setminus x_1 = a \setminus x_2$ li nego entrambi $a \setminus (a \setminus x_1) = a \setminus (a \setminus x_2)$ sfruttando la doppia implicazione ($\neg p \leftrightarrow \neg q$);

per la doppia negazione, ottengo $a \setminus x_1 = a \setminus x_2 \leftrightarrow x_1 = x_2$;

ma $a \setminus x_1$ e $a \setminus x_2$ sono le immagini di x_1 e x_2 quindi,

$f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$ la definizione (alternativa) di iniettività è verificata.

9.19 È suriettiva?

Dobbiamo dimostrare che se una y fa parte dell'insieme delle parti di a ,

allora essa è immagine di una delle x del dominio della funzione differenza, dunque se $y \in \mathcal{P}(a) \rightarrow f(x) = y$.

Dimostrazione: Negando entrambi i membri $y = a \setminus x$ allora ottengo $a \setminus y = a \setminus (a \setminus x)$,

con la doppia negazione ottengo $x = a \setminus y$.

Quindi $f(a \setminus y) = y$ applicando f diventa $a \setminus (a \setminus y) = y$ che per doppia negazione è vera quindi è suriettiva.

9.20 Funzione Immagine

data $f : a \rightarrow b$ con $f(z) \in b, z \in a$.

La funzione immagine associa un sottoinsieme delle parti di a con il sottoinsieme delle parti di b ,

che contiene le immagini del sottoinsieme delle parti di a : $\overrightarrow{f} : x \in \mathcal{P}(a) \mapsto \overrightarrow{f}(x) \in \mathcal{P}(b) := \{f(z) | z \in x\}$.

9.21 Funzione Antimmagine

la funzione antimmagine associa ad un sottoinsieme di b ,

il sottoinsieme di a che contiene gli elementi z , le cui immagini $f(z)$ fanno tutte parte del sottoinsieme y di b :

$\overleftarrow{f} : y \in \mathcal{P}(b) \mapsto \overleftarrow{f}(y) \in \mathcal{P}(a) := \{z \in a | f(z) \in y\}$

10 Insiemi di Funzioni

Siano a, b due insiemi, esistono diversi modi di raggruppare in un insieme tutte le funzioni che intercorrono tra a e b :

10.1 MAP(a,b)

insieme di tutte le funzioni.

10.2 IN(a,b)

insieme di tutte le funzioni iniettive.

10.3 SUR(a,b)

insieme di tutte le funzione suriettive.

10.4 B(a,b)

insieme di tutte le funzione Biettive. Quindi se $f \in B(a, b)$ allora f è biettiva.

10.5 Caratterizzazione di IN() tramite antimmagine

data $f : a \rightarrow b \in IN(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b, \overleftarrow{f}(\{y\})$,

contiene massimo un elemento: $f \in IN(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b (\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset \vee \exists! x \in a (x \in \overleftarrow{f}(\{y\})))$.

10.6 Caratterizzazione di SUR() tramite antimmagine

$f \in SUR(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b (\overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \emptyset)$;

ovvero se l'antimmagine del singleton d y non è vuota allora f è suriettiva.

10.7 Caratterizzazione B()

$f \in B(a, b) \leftrightarrow f \in IN(a, b) \wedge f \in SUR(a, b)$ ovvero si deve verificare:

$\overleftarrow{f}(y) \neq \emptyset \wedge \overleftarrow{f}(y) = \emptyset \vee \exists! x \in a (f(x) = y)$ il primo pezzo è sempre falso quindi il secondo deve essere sempre vero quindi:

$f \in B(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b (\exists! x \in a (f(x) = y))$ * $f(x)=y$ equivale a $x \in \overleftarrow{f}(\{y\})$.

10.8 Retroazione

sia $f : a \rightarrow b, g : b \rightarrow a$, f è retroazione di g se $f \circ g = Id_b$, g è retroazione di f se $g \circ f = Id_a$.

Una funzione è retroazione rispetto ad un'altra se riassocia le y di una funzione alle x da cui provengono.

10.9 Sezione

sia $f : a \rightarrow b, g : b \rightarrow a$, f è sezione di g se $g \circ f = Id_a$, g è sezione di f se $f \circ g = Id_b$.

Una funzione è sezione rispetto a un'altra funzione se ogni suo elemento del dominio viene riassociato dalle y dell'altra funzione.

10.10 Assioma della Scelta

Se a, b sono insiemi e a è non vuoto, allora per ogni applicazione suriettiva $f : a \rightarrow b$ esiste un'applicazione $g : a \rightarrow b$ tale che $f \circ g = Id_b$.

10.11 Teoremi per funzioni se solo se ammette retroazioni o sezioni

Data $f : a \rightarrow b$

1. è iniettiva se solo se ammette retroazioni oppure $a = \emptyset$.
2. è suriettiva se solo se ammette sezioni.
3. è biettiva se solo se ammette sia sezioni che retroazioni oppure, $a = b = \emptyset$.

10.12 Dimostrazione

1. Se $a = \emptyset$ per definizione di iniettività, dato che non esistono elementi (tanto meno distinti) da confrontare, quindi $F \rightarrow F$ è vera: $\forall x_1, x_2 \in \emptyset (x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$.
Se $a \neq \emptyset$ considero la funzione identità $g \circ f = Id_a$, so già che per il teorema della iniettiva composta f è iniettiva; quindi definisco $g : y \in b \mapsto g(y) \in a$ e dunque:

$$z = g(y) = \begin{cases} x : f(x) = y \text{ se } y \in Im f. \\ \bar{x} : \bar{x} \in a \text{ se } y \notin Im f. \end{cases} \quad (1)$$

So per la caratterizzazione dell'iniettività tramite antimmagine, che questo z è unico elemento di $\overleftarrow{f}(\{y\})$, quindi devo solo verificare che g è retroazione di f :

$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z$; sfruttando la definizione di iniettività $f(z) = f(x) \rightarrow z = x$.

2. Date $g : b \rightarrow a$ e $f \circ g = Id_b$, dal teorema della suriettiva composta so che f è suriettiva.
Dalla caratterizzazione della suriettività tramite antimmagine, so che $f \in SUR(a, b) \leftrightarrow (\forall y \in b)(\overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \emptyset)$.
Per l'assioma della scelta potrò dire che esiste la funzione $h : \overleftarrow{f}(\{y\}) \in \mathcal{P}(a) \mapsto (x \in a)(x \in \overleftarrow{f}(\{y\}))$.
Definisco quindi $g : y \in b \mapsto h(\overleftarrow{f}(\{y\})) \in a$ che è una sezione in quanto: $f \circ g(y) = f(g(y)) = f(h(\overleftarrow{f}(\{y\}))) = y$.
3. La dimostrazione per la biettiva non è nient'altro che l'applicazione di entrambe le dimostrazioni precedenti.

10.13 Funzione Inversa

Date due funzioni $f : a \rightarrow b$, $g : b \rightarrow a$, se g è sia retroazione che sezione di f , allora g è inversa di f .

10.14 Teorema Unicità dell'inversa

Sia $f : a \rightarrow b$, r è una retroazione di f e s è una sezione di f , si ha che $r=s$,
se esiste f^{-1} (inversa di f) allora è unica. **Dimostrazione:** ($r : b \rightarrow a$) retroazione di f e ($s : b \rightarrow a$) sezione di f ;
se $(r \circ f = Id_a)$, $(f \circ s = Id_b)$ allora $r \circ (f \circ s) = r \circ Id_b = r$
applico la proprietà associativa $(r \circ f) \circ s = Id_a \circ s = s$ quindi $r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s$ quindi $r=s$.

10.15 Teorema senza Nome

sia $f : a \rightarrow b$ le seguenti formule sono equivalenti:

1. $\forall y \in b (\exists! x \in a) (f(x) = y)$;
2. $f \in B(a, b)$;
3. f ammette sezione e retroazioni;
4. f ha una funzione inversa f^{-1} ;
5. f ha una ed una sola sezione;

10.16 Nota:

per negare associatività e commutatività basta trovare un controesempio, l'elemento neutro di un'operazione binaria è costante, l'elemento neutro di una struttura algebrica è chiamato unità, l'unità di una struttura $(s, *)$ può essere scritta come 1_s .

11 Operazioni Binaria Interne su Insiemi

Sia s un insieme non vuoto: la funzione $* : s \times s \rightarrow s$ viene chiamata operazione binaria interna s su s .

Esempi $* : \{+, -, \times, \div\}$. se $a, b \in s$ allora $*(a, b) = (a * b)$ è l'immagine di una coppia (a, b) tramite la funzione $*$.

11.1 Commutativa

Se $\forall a, b \in s (a * b = b * a)$.

11.2 Associativa

se $\forall a, b, c \in s (a * (b * c) = (a * b) * c)$.

La coppia $(s, *) = \{\{s\}, \{s, *\}\}$ viene chiamata **Struttura Algebrica ad un'operazione binaria interna**.

11.3 Elementi Neutri

1. $l \in s$ si dice **elemento neutro a sinistra** se $\forall a \in s : (l * a = a)$.
2. $d \in s$ si dice **elemento neutro a destra** se $\forall a \in s : (a * d = a)$.
3. $d \in s$ si dice **elemento neutro** se è neutro sia a sinistra che destra.

11.4 Teorema Unicità Elemento Neutro

Sia $(s, *)$ operazione binaria interna, se $l \in s$ è neutro a sinistra e $d \in s$ a destra, allora $l=d$ in quanto l'elemento neutro è **unico**.

Dimostrazione: $(l * a = a), (a * d = a)$ quindi $(l * d = d) \wedge (l * d = l)$ dunque $l=d$.

11.5 Corollario

Se trovo due elementi neutri a sinistra tale che $l_1 \neq l_2$, non ci può essere un elemento neutro a destra, proprio perché d dovrebbe essere uguale sia a l_1 che l_2 contemporaneamente ma è impossibile.

11.6 Semigrupp

$(s, *)$ si dice **semigrupp** se $*$ è associativa oppure **semi-grupp commutativo** se è anche commutativo.

11.7 Monoide

Se un semigrupp ha anche un elemento neutro n allora si dice **monoide** $= (s, *, n)$.

Commutativo se è semigrupp commutativo. **Esempio:** $+, -, \times, \cap, \cup$.

11.8 Monoide delle parole

Dato un alfabeto A , non vuoto $A \neq \emptyset$, costruiamo l'insieme delle parole P :

$x \in P \leftrightarrow (\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\})(\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in A) : (x = x_1 x_2 \dots x_n)$ se omettiamo lo 0 includiamo anche la parola vuota ($\emptyset$), che in questo caso è anche elemento neutro.

11.9 Concatenazione

Per formare le parole usiamo l'operazione di concatenazione,

ovvero unire due parole (o lettere) per crearne di altre: $* : P \times P \rightarrow P$; Es: $*(x_1 x_2, y_1 y_2) = x_1 x_2 y_1 y_2$.

Dunque $(P, *, \emptyset)$ è un monoide non commutativo poiché nella concatenazione l'ordine delle parole conta.

11.10 Operazione Opposta

L'operazione opposta di $*$ è definita come $\bar{*} : (a, b) \in s \times s \mapsto b * a \in s$.

Esempio: se $+: (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto a + b \in \mathbb{N}$ allora $\bar{+} : (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto b + a \in \mathbb{N}$.

11.11 Teorema della Commutatività di un'operazione

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica $*$ è commutativa se solo se $* = \bar{*}$.

Dimostrazione: 1. gli elementi neutri a destra di $*$ $\rightarrow$ sono neutri a sinistra di $\bar{*}$,

2. mentre gli elementi neutri a sinistra di $*$ $\rightarrow$ sono neutri a destra di $\bar{*}$;

QUINDI: 1. $(* : l * d = l = d)$ mentre 2. $(\bar{*} : d \bar{*} l = d = l)$ quindi $(l * d = d \bar{*} l) = (l * d = l \bar{*} d)$ dunque è commutativa e $* = \bar{*}$.

11.12 Nota

: per il principio della doppia negazione l'opposta di $\bar{*}$ è $*$: $\bar{\bar{*}} : \bar{*} \in \text{MAP}(S \times S, S) \mapsto * \in \text{MAP}(S \times S, S)$.

11.13 Elementi Simmetrizzabili

Sia $(m, *, u)$ un monoide, $x \in m$ si dice:

1. **simmetrizzabile a sinistra** se $\exists y \in m : y * x = u$ dove y è **simmetrico sinistro**.
2. **simmetrizzabile a destra** se $\exists y \in m : x * y = u$ dove y è **simmetrico destro**.
3. se y è simmetrico sia sinistro che destro si dice **Simmetrico**.
4. il simmetrico di y = **inverso** di y : y^{-1} .

11.14 Teorema Unicità del Simmetrico

Se l è simmetrico a sinistra di x e d è simmetrico destro di x , allora $l=d$,

quindi è unico ed è scritto x^{-1} . **Dimostrazione:** se u è elemento neutro allora $(l * u = l) \wedge (u * d = d)$, ma allo stesso tempo essendo simmetrizzabili $(l * x = u) \wedge (x * d = u)$ quindi scrivo $\underline{l} = l * u = l * (x * d)$, per l'associatività del monoide $(l * x) * d = u * d = \underline{d}$ quindi unendo le due equazioni ottengo $l=d$.

11.15 Gruppo

è un monoide con solo elementi simmetrizzabili, se è commutativo è detto gruppo commutativo o **Abeliano**.

11.16 Parti Chiuse (Stabili) di strutture algebriche

Sia $(x, *, u)$ una struttura algebrica (anche non monoide)

se $y \subseteq x$ e $a, b \in y, a * b \in y$ allora y si dice parte chiusa, ovvero se a qualsiasi elemento in y , si applica l'operazione $*$ e il risultato fa parte di y .

11.17 Operazione Indotta

Definisco operazione indotta $\ast' : (a, b) \in y \mapsto a \ast b \in y$,
ottenendo così una **struttura indotta** $(y, \ast')$.

Se la struttura/monoide/gruppo.. indotta $(y, \ast')$ è dello stesso tipo di $(x, \ast)$ allora è detta **sotto-struttura** di $(x, \ast)$.

Una sotto-struttura non eredita tutte le proprietà di di una sovrastruttura.

Esempio: si può avere un sottomonoide che non è sottogruppo.

Inoltre le sotto-strutture possono acquisire proprietà che le sovrastrutture di base non hanno.

11.18 Notazioni

Abuso di notazione, $(y, \ast')$ può essere scritto $(y, \ast)$.

$(y, \ast) \leq (x, \ast)$ indica che la prima è una sotto-struttura della seconda.

Le proprietà associative e commutativa si conservano nelle sotto-strutture,
mentre gli elementi neutri e simmetrici non sempre è possibile farlo.

11.19 Sotto-strutture Generate

Sia $(s, \ast)$ una struttura algebrica tale che $t \subseteq s$, definisco la sotto-struttura di $(s, \ast)$
generata da $t := \langle t \rangle, \ast$ con $\langle t \rangle := \cap \{x \in \mathcal{P}(s) | t \subseteq x \wedge x \leq s\}$,
ovvero il più piccolo sottoinsieme di s che mantiene le proprietà della struttura $(s, \ast)$.

11.20 Teorema Stabilità Sotto-struttura Generata

$\langle t \rangle$ è sempre parte chiusa/stabile di s . **Dimostrazione:**

Considero $a, b \in \langle t \rangle$ per definizione $(a, b \in x : (\forall x \in \mathcal{P}(s)) | t \subseteq x \wedge x \leq s)$ dato che x è sotto-struttura di s ,
 $(\forall x \in \mathcal{P}(s)) (a \ast b \in x)$, quindi dato che $(a, b \in tutte le x)$ allora anche $(a \ast b \in tutte le x)$,
quindi $a \ast b \in \langle t \rangle$ dunque $\langle t \rangle$ è parte chiusa di s .

11.21 Caratterizzazione Monoidi Generati

Sia $(s, \ast, u)$ un monoide, $t \in \mathcal{P}(s) \setminus \{\emptyset\}$,

allora il sottomonoide generato $\langle t \rangle = \{x \in s | (\exists n \in \mathbb{N})(\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in t) : (x = x_1 \ast x_2 \dots \ast x_n)\} \cup \{u\}$,
ovvero esiste l'insieme di tutte le $x \in s$ generate dall'operazione $\ast$ applicata sugli elementi di t , n volte.

11.22 Esempio:

$(\mathbb{Z}, +, 0) : \langle \{1\} \rangle = \{x \in \mathbb{Z} | x = 1 + 1 + \dots + 1_n\} \cup \{0\}$ che appunto $= \mathbb{N}$.

11.23 Dimostrazione per Doppia inclusione

Chiamiamo z l'insieme =

$= \{x \in s | (\exists n \in \mathbb{N})(\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in t) : (x = x_1 \ast x_2 \dots \ast x_n)\} \cup \{u\}$;

vogliamo far vedere che $\langle t \rangle \subseteq z \wedge z \subseteq \langle t \rangle$.

11.24 Parte 1

$(\langle t \rangle \subseteq z)$:

1. Se nella definizione sostituiamo $n=1$ allora $(\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in t) : (x = x_n)$ quindi banalmente per tutti gli x di t , $t \subseteq z$;
2. $u \in z$ per definizione di z ;
3. z è parte chiusa di s perché i suoi elementi sono $x = x_1 \ast x_2 \dots \ast x_n$ ovvero qualsiasi operazione applicata sugli x , ha una $x \in z$;
4. Dunque z è sotto-struttura di $(s, \ast)$ che contiene l'intersezione di tutte le sotto-strutture ovvero t quindi $\langle t \rangle \subseteq z$.

11.25 Parte 2

$(z \subseteq \langle t \rangle)$:

1. Prendo una qualsiasi sotto-struttura di s che contenga t : $\forall x \in \mathcal{P}(s) : t \subseteq x \wedge x \leq s$.
2. Dato che $x \leq s$ allora $u \in x$;
3. Dato che $t \subseteq x$ ed x è parte chiusa di s (poiché è una sua sotto-struttura);
4. Abbiamo che gli elementi di $z = \{x_1, x_2, \dots, x_n \in x\}$ con $x_n \in t$;
5. Quindi z è contenuto in qualsiasi sottomonoide che contiene t dunque $z \subseteq \langle t \rangle$.

11.26 Caratterizzazione per Gruppi Generati

Sia $(s, \ast, u)$ un gruppo, $t \in \mathcal{P}(s) \setminus \{\emptyset\}$

allora $\langle t \rangle = \{x \in s | (\exists n \in \mathbb{N})(\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in t)(\exists \epsilon_1, \epsilon_2 \dots \epsilon_n \in \{-1, -1\})(x = x_1^{\epsilon_1} \ast x_2^{\epsilon_2} \dots \ast x_n^{\epsilon_n})\}$
essendoci i simmetrici c'è l'elemento neutro u .

11.27 Sotto-struttura Ciclica

se preso un $x \in s$ $\langle x \rangle = s$ allora s è una sotto-struttura ciclica.

11.28 Insieme degli elementi simmetrizzabili

si scrive $\Upsilon(s)$ ed è sempre un gruppo perché: ogni elemento ha un simmetrico; il $*$ di due elementi simmetrizzabili ha sempre un elemento simmetrizzabile: $x * y$ è simmetrizzabile?

$(x * y) * (y^{-1} * x^{-1})$ associatività $= x * (y * y^{-1}) * x^{-1}$ dalle y ottengo elemento neutro dunque $= x * x^{-1}$.

11.29 Traslazioni

preso un $(s, *)$ ed una $a \in s$ definisco:

1. **Traslazione Sinistra** se: $\sigma_a : x \in s \mapsto a * x \in s$

2. **Traslazione Destra** se: $\delta_a : x \in s \mapsto x * a \in s$

ovvero il valore di un elemento x viene traslato di un valore a tramite l'operazione $*$.

11.30 Elemento Cancellabile

preso un $a \in s$ essa si dice:

1. **cancellabile a sinistra** se $a * b = a * c \rightarrow b = c$.

2. **cancellabile a destra** se $b * a = c * a \rightarrow b = c$.

3. se a è cancellabile sia a destra che sinistra, a si dice cancellabile.

11.31 Teorema degli elementi simmetrizzabili sono sempre cancellabili

simmetrizzabile $\rightarrow$ cancellabile. **Dimostrazione:**

sia $a \in s$ un elemento simmetrizzabile di $(s, *)$. Prendiamo $b, c \in s : a * b = a * c$.

Possiamo aggiungere $(a^{-1} *)$ a entrambi i membri, $a^{-1} * a * b = a^{-1} * a * c$, ma dato che a è simmetrizzabile diventa, $u * b = u * c$, quindi $b = c$ ovvero la definizione di cancellabile a sinistra: $a * b = a * c \rightarrow b = c$.

Stesso procedimento a destra, prendiamo $b, c \in s : b * a = c * a$ possiamo aggiungere $(a^{-1} *)$ a entrambi i membri, $b * a * a^{-1} = c * a * a^{-1}$ ma dato che a è simmetrizzabile diventa $b * u = c * u$ quindi $b = c$.

ovvero la definizione di cancellabile a destra: $b * a = c * a \rightarrow b = c$.

Note: non sempre vale cancellabile $\rightarrow$ simmetrizzabile.

Esempio: $1 \in (\mathbb{N}, +)$, $1 + n = 1 + m \rightarrow n = m$, ma 1 non è simmetrizzabile.

11.32 Teorema Cancellabili se solo se Traslazioni iniettive

1. Se a è cancellabile a sinistra $\leftrightarrow$ la traslazione sinistra è iniettiva.

2. Se a è cancellabile a destra $\leftrightarrow$ la traslazione destra è iniettiva.

11.33 Dimostrazioni:

1. Prendiamo la traslazione sinistra $\sigma_a : x \in s \mapsto (a * x) \in s$ con a cancellabile a sinistra.

Per la definizione di iniettività $(\sigma_a(x) = \sigma_a(x_2)) \rightarrow (x = x_2)$;

Posso riscriverla come $(a * x = a * x_2) \rightarrow (x = x_2)$ che è vera per la definizione di a cancellabile a sinistra.

2. Prendiamo la traslazione destra $\delta_a : x \in s \mapsto (x * a) \in s$ con a cancellabile a sinistra.

Per la definizione di iniettività $(\delta_a(x) = \delta_a(x_2)) \rightarrow (x = x_2)$;

Posso riscriverla come $(x * a = x_2 * a) \rightarrow (x = x_2)$ che è vera per la definizione di a cancellabile a destra.

3. Se a è simmetrizzabile, e dunque anche cancellabile, allora σ_a, δ_a sono biettive.

11.34 Formule di Cardinalità degli insiemi di funzioni

Avendo $|a| = m, |b| = n$, abbiamo due casi:

(si intende cardinalità e non valore assoluto).

1. Se $m \leq n$ allora $|IN(a, b)| = \frac{n!}{(n-m)!}$.

2. Se $m = n$ allora $|BI(a, b)| = n!$ poiché $(n - m)! = 0! = 1$ e $|BI(a, b)| = |IN(a, b)|$.

3. Per $|MAP(a, b)| = |b|^{|a|}$.

11.35 Teorema Monoidi Cancellabili se solo se Simmetrizzabili

Se $(s, *)$ è un monoide finito e $a \in s$ allora:

a è cancellabile $\leftrightarrow$ simmetrizzabile.

11.36 Dimostrazione:

Tramite Doppia Implicazione:

1. Se a simmetrizzabile $\rightarrow$ cancellabile (già dimostrato per omonimo teorema menzionato in precedenza).
2. Se a cancellabile $\rightarrow$ simmetrizzabile;
abbiamo visto che se a è cancellabile, le traslazioni σ_a, δ_a sono iniettive.
In particolare, dato che s è finito, esse sono anche biettive. s in quanto monoide ha l'elemento neutro (1_s) allora:

- $\exists b \in s(\sigma_a(b)) = 1_s$ con a cancellabile a sinistra ovvero $\sigma_a(b) = a * b = 1_s$.
- $\exists c \in s(\delta_a(c)) = 1_s$ con a cancellabile a destra ovvero $\delta_a(c) = c * a = 1_s$.

dunque a è sia simmetrico sia a destra che a sinistra e dunque anche invertibile/simetrizzabile.

11.37 Tavole di Cayley o Composizione

Sono un modo efficace per determinare diverse Proprietà di una struttura finita.

11.38 Esempio

Prendo una struttura $(s, *)$ in ogni casella inserisco i valori delle diverse applicazioni dell'operazione $*$.

*	a	b	c
a	$a * a$	$a * b$	$a * c$
b	$b * a$	$b * b$	$b * c$
c	$c * a$	$c * b$	$c * c$

 $\Rightarrow$

*	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	b	a

11.39 Esempi di analisi della tabella

- $\forall (x * x) \Rightarrow a = x * x$ dunque a è unità di $(s, *)$;
- $c * b \neq b * c$ quindi non c'è commutatività;
- $a * b \neq c * b \rightarrow a = c$ è falso quindi b non è cancellabile a destra.

11.40 Potenze di un Elemento

Corrisponde a due proprietà:

1. Preso un gruppo $(s, *)$, con $x \in s, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ Definisco $x^n := \underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ volte}}$
Ottengo la proprietà $\forall m, n \in \mathbb{Z} (x^m * x^n = x^{m+n})$.
2. Preso un gruppo $(s, *)$, con $x \in s, n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ Definisco $x^n := \underbrace{x^{-1} * x^{-1} * \dots * x^{-1}}_{|n| \text{ volte}}$.
Ottengo la proprietà $\forall m, n \in \mathbb{Z} (x^m * x^n = x^{m-n})$.

11.41 Teorema del Sottogruppo Abelian

Sia $(s, *)$ un gruppo, $x \in s$ allora $\langle x \rangle$ è un sottogruppo abeliano poiché: $\langle x \rangle = x * x * \dots * x$ e dato che possiamo riscriverlo come $\langle x \rangle = x^1 * x^1 * \dots * x^1$ avremmo che $x^m * x^n = x^n * x^m$,
che per la proprietà delle potenze ($\forall x \in s)(x^{m+n} = x^{n+m} \rightarrow x_1 = x_2)$,
che è sempre vera poiché $+$ è commutativa.

12 Omomorfismi tra Strutture Algebriche (con un Operazione)

Siano $(s, *)$, $(\bar{s}, \bar{*})$ due strutture algebriche con $*, \bar{*}$ operazioni interne binarie. Sia la funzione $f : s \rightarrow \bar{s}$ si dice:

1. **Omomorfismo** da $(s, *)$ a $(\bar{s}, \bar{*})$ se $\forall x, y \in s (f(x * y) = f(x) \bar{*} f(y))$.
2. **Monomorfismo** se f è un Omomorfismo ed è iniettiva.
3. **Epimorfismo** se f è un Omomorfismo ed è suriettiva.
4. **Isomorfismo** se f è un Omomorfismo ed f è biettiva.
5. **Automorfismo** se f è un Isomorfismo e $(s, *) = (\bar{s}, \bar{*})$.

12.1 Teorema Inversa di un Isomorfismo

Sia f un isomorfismo da $(s, *)$ a $(\bar{s}, \bar{*})$ allora anche f^{-1} è un isomorfismo.

12.2 Dimostrazione

: Prendo $a, b \in \bar{s} \rightarrow f^{-1}(a), f^{-1}(b) \in s$ sfruttando la definizione di Isomorfismo scrivo :

$$f(f^{-1}(a) * f^{-1}(b)) = (f \circ f^{-1}(a)) \bar{*} (f \circ f^{-1}(b));$$

osservo che $(f \circ f^{-1}(a)) = Id_a$; $(f \circ f^{-1}(b)) = Id_b$; dunque riscrivo:

$$f(f^{-1}(a) * f^{-1}(b)) = a \bar{*} b;$$

dunque applicando f^{-1} a entrambi i membri ottengo $f^{-1}(a) * f^{-1}(b) = f^{-1}(a \bar{*} b)$ che è un omomorfismo in più f^{-1} è biettiva dunque è isomorfismo.

12.3 Proprietà degli Epimorfismi

Se f è un epimorfismo da $(s, *)$ a $(\bar{s}, \bar{*})$ allora:

1. $(s, *)$ è commutativa $\rightarrow (\bar{s}, \bar{*})$ è commutativa.
2. $(s, *)$ è associativa $\rightarrow (\bar{s}, \bar{*})$ è associativa.
3. $f(1_s) = 1_{\bar{s}}$ questo perché: preso un $(x : f(x) = a)$; e tale che $(x * 1_s = x)$ allora:
 $\underline{f(1_s) \bar{*} a} = f(1_s) \bar{*} f(x) = f(1_s * x) = f(x) = \underline{a}$.
4. $f(x^{-1}) = f^{-1}(x)$ perché:
 $f^{-1}(x) \bar{*} f(x) = 1_{\bar{s}}$;
 $f(x^{-1}) \bar{*} f(x) = f(x^{-1} * x) = f(1_s) = 1_{\bar{s}}$ contemporaneamente per definizione di omomorfismo.
 quindi $f^{-1}(x) \bar{*} f(x) = f(x^{-1}) \bar{*} f(x) \rightarrow f(x^{-1}) = f^{-1}(x)$.

12.4 Esempio di applicazione

Prendo $(\mathcal{P}(s), \cup)$, $(\mathcal{P}(s), \cap)$ e prendo la funzione differenza $f : x \in \mathcal{P}(s) \mapsto s \setminus x \in \mathcal{P}(s)$;

faccio $f(x \cup y) = s \setminus (x \cup y)$ applico de Morgan $= (s \setminus x) \cap (s \setminus y) = f(x) \cap f(y)$.

f è quindi omomorfismo da $(\mathcal{P}(s), \cup)$ a $(\mathcal{P}(s), \cap)$ ed è biettiva dunque isomorfismo,

quindi $f(1_{(\mathcal{P}(s), \cup)}) = 1_{(\mathcal{P}(s), \cap)} \rightarrow f(\emptyset) = s \setminus \emptyset = s$.

13 Anelli

Sia $(a, +, \cdot)$ una struttura algebrica con due operazione binarie interne (quindi $+, \cdot$ sono a caso), si definisce **Anello** se:

1. $(a, +)$ è un gruppo abeliano.
2. $(a, \cdot)$ è un semigrupp.
3. $(\forall x, y, z \in a)(x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z))$ e $((y + z) \cdot x = (y \cdot x) + (z \cdot x))$; dunque vale la distributività destra e sinistra di $\cdot$ rispetto a $+$.
4. se $(a, \cdot)$ è anche un monoide, $(a, +, \cdot)$ si dice **Anello Unitario**.
5. se $(a, \cdot)$ è anche commutativo, $(a, +, \cdot)$ si dice **Anello Commutativo**.

13.1 Notazioni sugli Anelli

dato l'anello $(a, +, \cdot)$

1. L'elemento neutro di $(a, +)$ si chiama 0_a .
2. Se $(a, +, \cdot)$ è un anello unitario allora l'unità di $(a, \cdot)$ si chiama 1_a .
3. Preso una $x \in a$, il suo simmetrico in $(a, +)$ si chiama opposto di x . $\rightarrow -x$.
4. Preso una $x \in a$, il suo simmetrico destro o sinistro in $(a, \cdot)$, se esiste, si chiama inverso destro/sinistro $\rightarrow x^{-1}$.
5. $x - y := x + (-y)$.
6. Proprietà Operazione $+$: $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (nx := \underbrace{x + x \dots + x}_{n \text{ volte}}); \quad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} (nx := \underbrace{-x - x \dots - x}_{n \text{ volte}})$.
7. Proprietà Operazione $\cdot$: $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (x^n := \underbrace{x \cdot x \dots \cdot x}_{n \text{ volte}}); \quad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} (x^n := \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \dots \cdot x^{-1}}_{n \text{ volte}})$.
8. $\forall x \in a (0_a \cdot x = 0_a = x \cdot 0_a)$. **Dimostrazione:**
 $(0_a \cdot x) = (0_a + 0_a) \cdot x = (0_a \cdot x) + (0_a \cdot x)$ dunque $(0_a \cdot x) = (0_a \cdot x) + (0_a \cdot x)$
 sommo a entrambi i membri $[-(0_a \cdot x)]$
 ottengo $0_a^* = (0_a \cdot x)$ (*neutro - neutro = neutro).
9. $x, y \in a (-xy = (-x) \cdot y = x \cdot (-y))$ sfrutto distributività destra:
 $xy + (-x)y = (x + (-x))y = (0_a) \cdot y = 0_a$.
 $xy + x(-y) = x(y + (-y)) = x \cdot (0_a) = 0_a$.
 $xy + (-xy) = 0_a$.
 Abbiamo 3 simmetrie di xy , ma visto che il simmetrico è unico sono tutte e 3 uguali.
10. $\forall x, y, z \in a (x(y - z) = xy - xz)$ **Dimostrazione:** $x(y + (-z)) = xy + x(-z) = xy - xz$.
11. $(\forall n \in \mathbb{N})(\forall x \in a)((n \cdot 1_a) \cdot x = nx)$ visto che $c \cdot 1_a = n$.

13.2 Omomorfismi tra Anelli

Presi $(a, +, \cdot)$ ed $(\bar{a}, \bar{+}, \bar{\cdot})$;

$f : a \rightarrow \bar{a}$ è un Omomorfismo, se $\forall x, y, z \in a$.

$f(x + y) = f(x) \bar{+} f(y)$ e $f(x \cdot y) = f(x) \bar{\cdot} f(y)$.

inoltre se sono unitari, $f(1_a) = 1_{\bar{a}}$.

13.3 LAP

In $(a, +, \cdot)$ vale la **legge dell'annullamento del prodotto** se:

$(\forall x, y \in a)(x \cdot y = 0_a \rightarrow x = 0_a \vee y = 0_a)$.

13.4 Anello integro

è $(a, +, \cdot)$, se vale LAP e se inoltre è un anello commutativo unitario esso viene detto ***Dominio di Integrità**. *(di conseguenza 0_a è l'unico divisore di 0_a , dimostrazione in *Dominio Integrità se solo se Unico Divisore).

13.5 Campo

è $(a, +, \cdot)$, se dentro di esso la struttura $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano, perché 0_a non è simmetrizzabile in $(a, \cdot)$.

Ogni campo ha come minimo 2 elementi (ovvero i neutri delle 2 operazioni).

13.6 Divisori

Preso un anello $(a, +, \cdot)$ con $x \in a$, x viene detto:

1. **Divisore sinistro di 0_a** se $\exists y \in a \setminus \{0_a\} = (x \cdot y = 0_a)$.
2. **Divisore destro di 0_a** se $\exists y \in a \setminus \{0_a\} = (y \cdot x = 0_a)$.
3. **Divisore di 0_a** se è sia sinistro che destro.
4. **Esempio:** $(\mathcal{P}(\{a, b\}), \triangle, \cap)$ con $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \emptyset$, allora $\{a\} \cap \{b\} = \emptyset$, dove $\{a\}$ è divisore sinistro e $\{b\}$ è divisore destro.

13.7 Teorema è cancellabile se solo se non è divisore

preso un anello $(a, +, \cdot)$ con $x \in a$:

x è cancellabile(sinistra o destra) $\leftrightarrow x$ non è divisore di 0_a ;

quindi viceversa, x non è cancellabile $\leftrightarrow x$ è divisore di 0_a .

13.8 Dimostrazione con doppia implicazione

$(\Rightarrow)$:

prendo $x \in a$ non cancellabile a sinistra, ne segue che $\exists y, z \in a : (xy = xz \wedge y \neq z)$;

in particolare sommo $(-z)$ ad $(y \neq z)$ quindi $(y - z \neq z - z) = y - z \neq 0_a$;

prendo la formula $xy - xz = 0_a$ ed applico la proprietà distributiva degli anelli $x(y - z) = 0_a$

quindi ho verificato la definizione di divisore $\exists y \in a \setminus \{0_a\} : x \cdot y = 0_a$. *procedimento replicabile a destra.

$(\Leftarrow)$:

prendo x divisore sinistro, ovvero $\exists y \in a \setminus \{0\} : x \cdot y = 0_a$. so anche che $x \cdot 0_a = 0_a$ ma se x fosse cancellabile avremmo che:

$x \cdot 0_a = x \cdot y \rightarrow x = y$, **Contraddizione**, quindi non è cancellabile. *procedimento replicabile a destra.

13.9 Anelli Booleani

$(a, +, \cdot)$ è un anello booleano se, è unitario, ed $\forall x \in a (x^2 = x)$;

13.10 Proprietà degli anelli booleani

1. $x = -x$; questo perché applicando la definizione di booleano(2 volte partendo da $(x+x)$):

$$2x = \underbrace{x + x}_{1} = (x + x)^2 = (2x)^2 = 4 \underbrace{(x^2)}_2 = \underbrace{4x}_2 \text{ quindi posso scrivere che } 2x = 4x;$$

sommo $(-2x)$ a entrambi i membri ottengo $(0_a = 2x) = (0_a = x + x) = (-x = x)$.

2. gli anelli booleani sono commutativi. **Dimostrazione:** $x + y = (x + y)^2 = \underbrace{x^2}_{=x} + xy + yx + \underbrace{y^2}_{=y}$ quindi

$x + y = x + xy + yx + y$ sommo a entrambi i membri $[-(x + y)]$ ottengo

$(0_a = xy + yx) = (xy = -yx)$ quindi $-yx$ è l'opposto di xy , ma l'opposto di xy per definizione è $-xy$ ed è unico, quindi $-xy = -yx \rightarrow xy = yx$.

13.11 Teorema Dominio Integrità se solo se Unico Divisore

L'anello Unitario $(a, +, \cdot)$ è dominio di integrità $\leftrightarrow 0_a$ è l'unico divisore di 0_a . **Dimostrazione:**

Nego LAP : $\exists x, y \in a (xy = 0_a \wedge (x \neq 0_a \wedge y \neq 0_a))$ quindi x e y sono entrambi divisori dello zero,

quindi tramite tautologia della doppia implicazione $(\neg \text{Dominio di integrità}) \leftrightarrow$ esiste più di un divisore di 0_a .

13.12 Teorema 0 non cancellabile e non invertibile

Preso un anello unitario $(a, +, \cdot)$ con almeno due elementi,

0_a non è cancellabile, e in particolare non invertibile. **Dimostrazione:**

preso $x \in a \setminus \{0_a\}$, ricordo che $0_a \cdot 0_a = 0_a$ per essere cancellabile deve valere: $0_a \cdot 0_a = x \cdot 0_a \rightarrow 0_a = x$ **Contraddizione**;

questo implica che 0_a non è cancellabile;

per il teorema cancellabile $\leftrightarrow$ invertibile allora dato che 0_a non è cancellabile allora non è neanche invertibile invertibile $\rightarrow 0_a \neq 1_a$ (ricorda invertibile=simmetrizzabile).

13.13 Definizione Corpo

$(a, +, \cdot)$ è un corpo se $(a, \cdot)$ è un gruppo, (esempio un campo è un tipo di corpo)

13.14 Teorema ogni campo è un dominio di integrità

13.15 Teorema ogni corpo è un anello intero

13.16 Teorema Anelli unitari finiti interi sono corpi

Dimostrazione:

Anello intero $\rightarrow$ (per LAP) sono tutti cancellabili $\setminus \{0_a\} \rightarrow$ tutti invertibili $\setminus \{0_a\}$ (per teorema monoide finito cancellabile $\leftrightarrow$ invertibile)

$\rightarrow (a \setminus \{0_a\}, \cdot)$ è un gruppo $\rightarrow (a, +, \cdot)$ è un corpo.

13.17 Corollario

I domini di integrità finiti sono campi.

14 Relazioni Binarie

1. **Riflessiva:** $\forall x \in s(x\rho x)$.
 2. **Antiriflessiva:** $\forall x \in s(\neg(x\rho x))$.
 3. **Simmetrica:** $\forall x, y \in s(x\rho y \rightarrow y\rho x)$.
 4. **Antisimmetrica:** $\forall x, y \in s(x\rho y \wedge y\rho x \rightarrow x = y)$.
 5. **Asimmetrica:** $\forall x, y \in s(x\rho y \rightarrow \neg(y\rho x))$.
 6. **Transitiva:** $\forall x, y, z \in s(x\rho y \wedge y\rho z \rightarrow x\rho z)$
- le relazioni antiriflessive e transitive, implica che sono asimmetriche, e dunque sono **Relazioni di Ordine Stretto**, Insieme di tutte = OS , **Esempio:** $(\mathbb{N}, <)$.
 - le relazioni riflessive, simmetriche e transitive sono **Relazioni di Equivalenza**, Insieme di tutte = EQ.
 - le relazioni che sono riflessive, antisimmetriche e transitive sono **Relazioni di Ordine Largo**, Insieme di tutte = OL. **Esempio:** $(\mathbb{N}, \leq)$.

14.1 Diagonale di $s \times s$

$s \times s$: $Diag_s = \{(x, x) \in s \times s\}$ può avere diverse proprietà:

1. Riflessiva $\leftrightarrow Diag_s \subseteq g$.
2. Antiriflessiva $\leftrightarrow Diag_s \cap g = \emptyset$.
3. Simmetrica $\leftrightarrow \rho = \bar{\rho}$.
($\bar{\rho}$) si dice anche relazione duale o opposta.
4. Antisimmetrica $\leftrightarrow g \cap \bar{g} \subseteq Diag_s$

14.2 Relazione Universale

$(s \times s, s \times s)$ dove tutto è in relazione con tutto

14.3 Nucleo di equivalenza (KER)

sia $f : a \rightarrow b$, ed $\underbrace{KER f}_{\sim_f} = (a \times a, g)$, e quindi $\forall x, y \in a(xKER f y \leftrightarrow f(x) = f(y))$.

14.4 Relazione di Congruenza Modulo m

preso $m \in \mathbb{Z}$ definisco $\equiv_m = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g) : \forall a, b \in \mathbb{Z}(a \equiv_m b \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}(b - a = k \cdot m))$. è una relazione di equivalenza molto importante e gode delle seguenti proprietà:

1. Riflessività $a \in \mathbb{Z} : a - a = 0_a = \underbrace{0_a}_k \cdot m \rightarrow a \equiv_m a$.
2. Simmetrità $a, b \in \mathbb{Z} : a \equiv_m b$, cioè $(b - a) = k \cdot m \rightarrow (a - b) = -k \cdot m \rightarrow b \equiv_m a$.
3. Transitività $a, b, c \in \mathbb{Z} : a \equiv_m b \wedge b \equiv_m c$, cioè trovo $h, k \in \mathbb{Z}$ tale che $(b - a = h \cdot m) \wedge (c - b = k \cdot m)$, applico la transitività sommando i membri tra di loro $(b - a + c - b = h \cdot m + k \cdot m) \Rightarrow c - a = (h + k) \cdot m$; Ovvero $a \equiv_m c$.

14.5 Classi di Equivalenza

Preso una corrispondenza $\sim = (a \times a, g) \in EQ(a)$ (Insieme delle relazioni di equivalenza di a) e preso una $x \in a$ possiamo definire classe di equivalenza di x: $[x]_{\sim} := \{y \in a | y \sim x\}$.

1. Ogni classe di equivalenza, è un sottoinsieme di a.
2. Gli elementi di $[x]_{\sim}$ sono chiamati rappresentanti della classe di equivalenza di x.
3. visto che $\sim$ è riflessiva ogni elemento è in relazione con se stesso e allora $x \sim x \rightarrow x \in [x]_{\sim}$

14.6 Insieme Quoziente

di a su $\sim$ (o a modulo $\sim$) si scrive : $a/\sim := \{[x]_{\sim} | x \in a\}$.

Ovvero l'insieme delle classi di equivalenza di tutti gli elementi di a.

14.7 Proprietà Fondamentali delle classi di equivalenza

1. $\forall x \in a([x]_{\sim} \neq \emptyset)$.
2. $\forall x, y \in a([x]_{\sim} \neq [y]_{\sim} \rightarrow [x]_{\sim} \cap [y]_{\sim} = \emptyset)$.
3. $\cup(a/\sim) = a$.

14.8 Dimostrazioni

1. Per la proprietà riflessiva $\forall x \in a(x \sim x)$, ogni classe di equivalenza di un $x \in a$ ha almeno un elemento, ovvero x stesso.
2. (Tramite contrapposizione dell'implicazione) suppongo $z \in [x]_{\sim} \cap [y]_{\sim}$ ovvero $z \sim x \wedge z \sim y$.
Per la simmetria $z \sim x \rightarrow x \sim z$ quindi ottengo $x \sim z \wedge z \sim y$ che per la transitività $x \sim y$.
Dato che $\forall w \in a(w \sim x \leftrightarrow w \sim y)$ quindi le classi di x e y hanno gli stessi elementi $\rightarrow$ sono uguali $[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$.
3. $\cup(a/\sim) = a$ ovvero unione unaria dell'insieme quoziente di a su $\sim$. (Uso doppia inclusione)
($\subseteq$) Visto che ogni classe di equivalenza di a è un sottoinsieme di a , la loro unione sarà ancora una parte di a .
($\supseteq$) tutti gli elementi di a , dato che $\sim$ è riflessiva, appartengono ad una classe di equivalenza, quindi appartengono all'unione di tutte le classi di equivalenza.

14.9 Unione di queste 3 Proprietà

: Se due elementi sono in relazione, definisco la stessa classe di equivalenza:

$$\forall x, y \in a(x \sim y \leftrightarrow y \sim x \leftrightarrow y \in [x]_{\sim} \leftrightarrow x \in [y]_{\sim} \leftrightarrow [x]_{\sim} = [y]_{\sim} \leftrightarrow [x]_{\sim} \cap [y]_{\sim} \neq \emptyset)$$

14.10 Teorema Fondamentale di Omomorfismo per insiemi

$$\begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{f} & b \\ \downarrow \pi & & \uparrow \iota \\ a/\sim & \xrightarrow{\tilde{f}} & \text{Im}f \end{array}$$

- Sia $f : a \rightarrow b$.
- Sia $\pi : x \in a \mapsto [x]_{\sim f} \in a/\sim$ (**Proiezione canonica**).
- Sia $\sim f = \text{KER}f$ (**Nucleo di equivalenza**).
- Sia $\iota : y \in \text{Im}f \mapsto y \in b$ (**Immersione di Imf in b**).

Considerando che π è suriettiva e ι è iniettiva allora $\exists \tilde{f}$ biettiva : $\tilde{f} : a/\sim \rightarrow \text{Im}f$.

14.11 Dimostrazione

: scelgo $\tilde{f} = (a/\sim \times \text{Im}f, g) : \forall ([x]_{\sim f}, f(y)) \in (a/\sim \times \text{Im}f), (([x]_{\sim f}, f(y)) \in g \leftrightarrow f(x) = f(y))$;

Vogliamo vedere che $\tilde{f}$ è una funzione(1), è iniettiva(2) ed è suriettiva(3).

1. Prendo $x_1, x_2 \in a$, per definizione $[x]_{\sim f}$ è in relazione con $f(y) \leftrightarrow f(x) = f(y)$.
Di conseguenza $[x]_{\sim f} = [y]_{\sim f} \rightarrow f(x_1) = f(x_2) \rightarrow f(y_1) = f(y_2)$. Dunque $\tilde{f}$ è una funzione.
2. È iniettiva perché $\underbrace{f(x_1) = f(x_2)}_{f(y_1) = f(y_2)} \rightarrow [x_1]_{\sim f} = [x_2]_{\sim f}$
3. È Suriettiva perché $\forall z \in \text{Im}f$ trovo $y \in a : f(y) = z$, quindi $\tilde{f}([y]_{\sim f}) = f(y) = z$, allora $\forall z \in \text{Im}f(\exists y \in a : \tilde{f}([y]_{\sim f}) = z)$.
4. Quindi $\tilde{f}$ è biettiva, dobbiamo verificare che $f = \iota \cdot \tilde{f} \cdot \pi$ hanno lo stesso grafico.
 $\iota(\tilde{f}(\pi(x))) = \iota(\tilde{f}([x]_{\sim f})) = \iota(f(x)) = f(x)$ quindi abbiamo che $f(x) = \iota(\tilde{f}(\pi(x)))$ sono lo stesso grafico.

14.12 Corollario

Ogni funzione può essere scritta come la composizione di una funzione iniettiva e una suriettiva:

$$\forall f : a \rightarrow b(\exists g \in \text{SUR}, \exists h \in \text{IN} : f = g \circ h) \text{ ne consegue inoltre che } |a/\sim| = |\text{Im}f|.$$

15 Partizioni

Sia $a \neq \emptyset, p \subseteq \mathcal{P}(a)$ p si dice partizione di a se:

1. $\emptyset \in p$.
2. $\forall x, y \in p(x \neq y \leftrightarrow x \cap y = \emptyset)$.
3. $\cup p = a$.
4. Di conseguenza l'insieme quoziente $a/\sim$ è una partizione.
5. Definiamo infine $\text{PART}(a)$ l'insieme di tutte le partizioni di a .

15.1 Teorema Fondamentale su Relazioni di Equivalenza e Partizioni

Sia $a \neq \emptyset, f : (\sim) \in \text{EQ}(a) \rightarrow a/\sim \in \text{PART}(a)$, f è biettiva.

15.2 Dimostrazione

:

- (Iniettività) Prendo $(\sim_1), (\sim_2) \in EQ(a)$, quindi $f(\sim) = a/\sim \rightarrow (f(\sim_1) = f(\sim_2) \rightarrow (a/\sim_1 = a/\sim_2))$.
Prendo $x, y \in a : x \sim_1 y$, allora $[x]_{\sim_1} = [y]_{\sim_1} \in a/\sim_1$, che è uguale a $a/\sim_2$, quindi $\exists z \in a : [x]_{\sim_1} = [y]_{\sim_1} = [z]_{\sim_2}$.
Ma questo vuol dire che $x, y \in [z]_{\sim_2}$ ovvero $x \sim_2 y$, quindi $f(\sim_1) = f(\sim_2) \rightarrow \sim_1 = \sim_2$ ovvero f è iniettiva.
- (Suriattività) Prendo $p \in PART(a)$, Prendo $\sim p \in EQ(a)$, e so che $\forall x, y \in a (x \sim_p y \leftrightarrow \exists z \in p (x \in z \wedge y \in z))$.
devo dimostrare che questa è una relazione di equivalenza, che è quindi riflessiva, simmetrica e transitiva.
 - Riflessiva: $\forall x, y \in a (\exists z \in p (x, y \in z))$ con $x=y$. Visto che $\cup p = a$ ogni elemento di a appartiene a $\cup p$, ovvero ad un elemento di $p \rightarrow \forall x \in a (x \sim_p x)$.
 - Simmetrica: Visto che $\wedge$ è commutativo nella definizione otterremo: $x \sim_p y \leftrightarrow x \in z \wedge y \in z$, e che $y \sim_p x \leftrightarrow y \in z \wedge x \in z$:
Quindi $x \sim_p y \leftrightarrow y \sim_p x$.
 - Transitività: Prendo $(w \sim_p x : \exists z_1 \in p (w, x \in z_1))$ poi Prendo $(w \sim_p y : \exists z_2 \in p (w, y \in z_2))$; Questo implica che $x \in z_1 \wedge x \in z_2 \rightarrow x \in z_1 \cap z_2 \rightarrow z_1 \cap z_2 \neq \emptyset$ dunque appartiene a un partizione; Per definizione di p $z_1 = z_2 \rightarrow w, x, y \in z \rightarrow w \sim_p y$

Quindi $f(\sim_p) = a/\sim_p = p$ dunque f è suriettiva.

15.3 Operazione divisore

$(m|n)$ si legge m divide n :

Preso $(\mathbb{N}, |) : \forall m, n \in \mathbb{N} (m|n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (m \cdot k = n))$ è una relazione di ordine Largo ed è:

- Riflessiva se scelgo $k=1$.
- Transitiva $(l|m \wedge m|n \rightarrow l|n)$:
visto che $(l \cdot n = m)$ e $(m \cdot k = n)$ le posso unire sostituendo m in funzione di n e scrivo $l \cdot h \cdot k = n$.
Noto che $(n \cdot k) \in \mathbb{N}$ quindi $\exists z \in \mathbb{N} (l \cdot z = n)$ ovvero l è in relazione $|$ con n .
- Antisimmetrica $(m|n \wedge n|m \rightarrow n = m)$ considero $(m \cdot h = n \wedge n \cdot k = m)$. Posso avere due casi:
 - $m = 0 \rightarrow n = 0$ ed è vero.
 - $m \neq 0$ sostituisco mh ad n e considero $m = m \cdot 1 \rightarrow m \cdot h \cdot k = m \cdot 1$. l'unico elemento simmetrizzabile in $(\mathbb{N}, \cdot)$ è 1 allora $h = k = 1$.

15.4 Teorema delle Trasformazioni fra Ordine Largo e Ordine Stretto

sia a un insieme e:

- $\rho_1 \in OL(a)$ (Insieme delle relazioni d'ordine largo) Definisco: $\rho^\wedge := (a \times a, g^\wedge) : \forall x, y \in a (x \rho^\wedge y \leftrightarrow x \rho_1 y \wedge x \neq y)$.
- $\rho_2 \in OS(a)$ (Insieme delle relazioni d'ordine stretto) Definisco: $\rho^\vee := (a \times a, g^\vee) : \forall x, y \in a (x \rho^\vee y \leftrightarrow x \rho_2 y \vee x = y)$.

Quindi $\rho^\wedge$ e $\rho^\vee$ trasformano una relazione di ordine largo in ordine stretto e viceversa:

$$\rho_1 \in OL(a) \rightarrow \rho^\wedge \in OS(a); \quad \rho_2 \in OS(a) \rightarrow \rho^\vee \in OL(a).$$

15.5 Teorema biattività funzione tra OL e OS

sia $f : \rho \in OL(a) \mapsto \rho^\wedge \in OS(a)$ allora f è biattiva,

inoltre risulta che $f^{-1} : \rho \in OS(a) \mapsto \rho^\vee \in OL(a)$. (senza dimostrazione)

16 Insiemi Ordinati

Sia ρ una relazione d'ordine su un insieme s , la coppia (s, ρ) si dice **insieme ordinato** se prendo $t \in \mathcal{P}(f)$

Definisco l'**ordine indotto** da ρ su $t := \rho_t = (t \times t, (t \times t) \cap g)$ dove g è il grafico di ρ .

(t, ρ_t) lo definisco **sottoinsieme Ordinato** di (s, ρ) *[abuso di notazione, $(t, \rho_t) = (t, \rho)$].

x, y si dicono **confrontabili** se per definizione $x \rho y \vee y \rho x$.

$m \in s$ si dice **massimo (MAX)** se per definizione $\forall x \in s (x \rho m)$.

$m \in s$ si dice **minimo (MIN)** se per definizione $\forall x \in s (m \rho x)$.

Di conseguenza MAX e MIN sono confrontabili con tutti gli elementi di s .

Una relazione in cui tutti gli elementi sono confrontabili, forma con s un (s, ρ) : **Insieme Totalmente ordinato**.

Esempio: dato $a = \{x, y\}$, l'insieme ordinato $(\mathcal{P}(a), \subseteq)$ non è totalmente ordinato perché x, y non sono confrontabili dunque $x \not\subseteq y \wedge y \not\subseteq x$.

16.1 Teorema Unicità MAX e MIN

In un insieme (s, ρ) ordinato se esistono MAX o MIN sono Unici: **Dimostrazione:**

(Procedimento identico per il MAX) Diamo per assurdo la presenza di due minimi:

m_1 è MIN $\rightarrow \forall x \in s (m_1 \rho x) \rightarrow m_1 \rho m_2$ ed m_2 è MIN $\rightarrow \forall x \in s (m_2 \rho x) \rightarrow m_2 \rho m_1$; Per l'antisimmetria $m_1 = m_2$.

16.2 Insieme ben Ordinato

è un insieme ordinato (s, ρ) , e se vale che $\forall t \in \mathcal{P}(s) \rightarrow (t, \rho)$ ha un minimo.

16.3 Teorema Ben Ordinato implica Ordine Totale

Dimostrazione:

$\forall x, y \in s : \{x, y\} \in \mathcal{P}(s) \rightarrow \exists MIN\{x, y\}$ per definizione di ben ordinato, quindi $\forall x, y \in s$ x e y sono confrontabili, dunque ogni coppia di elementi è confrontabili, quindi è totalmente ordinato. *Il contrario non è sempre verificato.

16.4 Isomorfismo per Insiemi Ordinati

Dati (s, ρ) e (s', ρ') si dicono isomorfi come insiemi ordinati se:

$f : s \rightarrow s'$ esiste ed è biettiva, inoltre $\forall x, y \in s (x \rho y \leftrightarrow f(x) \rho' f(y))$.

f si dice **crescente** se: $f : s \rightarrow s' : \forall x, y \in s (x \rho y \rightarrow f(x) \rho' f(y))$.

NB: biettiva+crescente non significa che è isomorfismo poiché $f(x) \rho' f(y) \nrightarrow x \rho y$. **Esempio:** Presi $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ e $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, \leq)$:

$f : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \mapsto n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ è biettiva, è crescente perchè $m|n \rightarrow m \leq n$,

ma non è isomorfismo perchè $m \leq n \nrightarrow m|n$ come in $6 \leq 7 \nrightarrow 6|7$.

16.5 Copertura

Sia (s, ρ) un insieme ordinato, $x, y \in s$, diremo che y **copre** x (o y è un **immediato successore** di x) se:

$x \rho y, y \neq x$, ed inoltre $\forall z \in s (x \rho z \wedge z \rho y \rightarrow (z = x \vee z = y))$.

16.6 Diagramma di Hasse

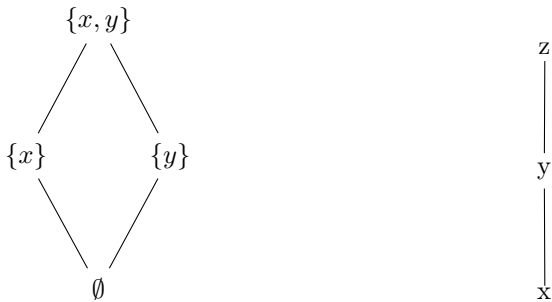
La coppia $(s \times s, g)$ con $g \subseteq s \times s : \forall x, y \in s ((x, y) \in g \leftrightarrow y \text{ copre } x)$. **Esempio:** $a = \{x, y\}$ Diagramma di Hasse di $(\mathcal{P}(a), \subseteq)$:

(Ogni linea rappresenta 2 elementi che sono in relazione)

applico la definizione $(\mathcal{P}(a) \times \mathcal{P}(a), g)$ ed ho che $g = \{(\emptyset, \{x\}), (\emptyset, \{y\}), (\{x\}, \{x, y\}), (\{y\}, \{x, y\})\}$.

16.7 Rappresentazione grafica

(Se è una linea retta abbiamo un insieme ben ordinato):



16.8 Teorema su due Insiemi Ordinati

Se sono isomorfi allora hanno lo stesso diagramma di Hasse e viceversa(solo se sono isomorfi finiti). **NB** dire che hanno lo stesso diagramma di Hasse non vuole dire che sono uguali:

Esempio: Hasse 1 = $(s \times s, g)$ è diagramma di H. di (s, ρ) .

Hasse 2 = $(s' \times s', g')$ è diagramma di H. di (s', ρ') .

Se (s, ρ) e (s', ρ') hanno lo stesso diagramma di hasse vuol dire: Esiste una funzione biettiva $f : s \rightarrow s'$;

E che $\forall x, y \in s (y \text{ copre } x \leftrightarrow f(y) \text{ copre } f(x))$; Significa che $(x, y) \in g \leftrightarrow (f(x), f(y)) \in g'$.

16.9 Dimostrazione se sono isomorfi implica hanno lo stesso diagramma di Hasse

Prendo (s, ρ) e (s', ρ') isomorfi, ovvero:

$\exists f : s \rightarrow s' \wedge \forall x, y \in s (x \rho y \leftrightarrow f(x) \rho' f(y))$ ed è biettiva. Voglio dimostrare che $\forall x, y \in s (y \text{ copre } x \leftrightarrow f(y) \text{ copre } f(x))$.

Per prima cosa nego la copertura per un $y \neq x$, ovvero $\exists z \in s (x \rho z \wedge z \rho y \wedge z \neq x \neq y)$.

Applico Isomorfismo: $\exists f(z) \in s' (f(x) \rho' f(z) \wedge f(z) \rho' f(y) \wedge f(z) \neq f(x) \neq f(y))$.

Quindi ottengo che y non copre x $\leftrightarrow$ f(y) non copre f(x);

Ma per la tautologia della doppia implicazione, y copre x $\leftrightarrow$ f(y) copre f(x).

16.10 Dimostrazione se hanno lo stesso diagramma di Hasse implica sono isomorfi(finiti)

Considero:

$\gamma = (s \times s, g)$ diagramma di Hasse di (s, ρ) . e $\gamma' = (s' \times s', g')$ diagramma di Hasse di (s', ρ') .

Per ipotesi so che : $\exists f : s \rightarrow s'$ è biettiva, e $\forall a, b \in s (a \gamma b \leftrightarrow f(a) \gamma' f(b))$. Per la provare la tesi applico la seguente procedura:

16.11 Transitivizzazione del Diagramma di Hasse

con cui si può ricomporre un insieme partendo dal sua diagramma.

Definisco $\bar{\rho} \in OL(s) : \forall a, b \in s (a \bar{\rho} b \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \exists c_1, c_2, \dots, c_n \in s : (a = c_1 \wedge c_1 \gamma c_2 \wedge c_2 \gamma c_3 \wedge \dots \wedge c_n = b))$. Essa è:

- Riflessiva se scelgo $n=1 \rightarrow a=b$
- Transitiva se $a \bar{\rho} b \wedge b \bar{\rho} c$, allora $\exists c_1, c_2, \dots, c_n$ che collegano a con b, $\exists c_1, c_2, \dots, c_n$ che collegano b con c, quindi concatenando le due sequenze posso dire che $a \bar{\rho} c$.
- Antisimmetrica noto che nei diagrammi di Hasse, gli elementi non possono coprire se stessi e non esistono cammini circolari crescenti, ovvero non succede che : $c_1 \gamma c_2 \wedge c_2 \gamma c_3 \wedge \dots \wedge c_n \gamma c_1$.
Quindi presi due elementi a e b, la sequenza $c_1, c_2, \dots, c_n$ che li collega può andare solo da a verso b o da b verso a. Quindi se vale $a \bar{\rho} b \wedge b \bar{\rho} a$ vale soltanto se $a=b$.

Questa transitivizzazione la applichiamo sia a γ che a γ' ottenendo così $\bar{\rho}$ e $\bar{\rho}'$.

Adesso visto che $\exists f$ biettiva da s a s' e $a\gamma b \leftrightarrow f(a)\gamma'f(b)$, noto che:

$a\bar{\rho}b \leftrightarrow a = c_1 \wedge c_1\gamma c_2 \wedge c_2\gamma c_3 \wedge \dots c_{n-1}\gamma c_n \wedge c_n = b$ ma applicando le formule ottengo:

$f(a) = f(c_1) \wedge f(c_1)\gamma'f(c_2) \wedge f(c_2)\gamma'f(c_3) \wedge \dots f(c_{n-1})\gamma'f(c_n) \wedge f(c_n) = f(b)$. Dunque note che $a\bar{\rho}b \leftrightarrow (a')\bar{\rho}'(b')$ dove $a'=f(a)$ e $b'=f(b)$.

Quindi $(s, \bar{\rho})$ e $(s', \bar{\rho}')$ sono isomorfi. Devo Dimostrare che $\bar{\rho} = \rho \wedge \bar{\rho}' = \rho'$.

Ovvero che $\forall a, b \in s$ tale che $a\bar{\rho}b \leftrightarrow a\rho b$ e che $\forall a', b' \in s'$ tale che $a'\bar{\rho}'b' \leftrightarrow a'\rho'b'$. Questo procedimento per il primo insieme è identico per il secondo, $a\bar{\rho}b \leftrightarrow a\rho b$ è vero se:

1. se $a = b$, è vero per la proprietà riflessiva.
2. se $a \neq b$: allora $a\bar{\rho}b \rightarrow a\rho b$ perchè i γ presenti in $\bar{\rho}$ sono della stessa tipologia di ρ , dato che ρ è transitiva posso dire che $a\rho c_1 \wedge c_1\rho c_2 \wedge \dots c_n\rho b \rightarrow a\rho b$ e dunque $a\rho b \rightarrow a\bar{\rho}b$.
 2.1 è vero anche perché se b copre a , ovvero $a\rho b \rightarrow a\gamma b$, se scelgo $n=2$ nella definizione di $\bar{\rho}$ e ottengo $a\bar{\rho}b$.
 2.2 se b non copre a , vuol dire che $\exists z \in s : a\rho z \wedge z\rho b$, il ragionamento si ripete finché non si scompone $a\rho b$ in una serie di coperture, $c_n\gamma c_{n+1}$ nella definizione di $\bar{\rho}$.

Quindi otteniamo che $\rho = \bar{\rho}$ e $\rho' = \bar{\rho}'$ e questo mi permette di dire che (s, ρ) e (s', ρ') sono isomorfi.

(dato che sono insiemi finiti ho la garanzia che la procedura abbia termine, ci sia una serie di coppie scomponibile finita.)

16.12 Minimali(Nelle Relazioni di Ordine Largo)

x si dice minimale se:

$\forall y \in s(x\rho y \vee y\rho x \rightarrow x\rho y)$ ovvero $\neg \exists y \in s(y\rho x \wedge x \neq y)$. Il minimo se esiste è l'unico minimale.

16.13 Massimali(Nelle Relazioni di Ordine Largo)

x si dice massimale se:

$\forall y \in s(x\rho y \vee y\rho x \rightarrow y\rho x)$ ovvero $\neg \exists y \in s(x\rho y \wedge x \neq y)$. Il massimo se esiste è l'unico massimale.

16.14 Dimostrazione Unicità Minimo(uguale per Massimo)

x è minimo: $\forall z \in s(x\rho z)$; ed y è minimale: $\forall z \in s(y\rho z \vee z\rho y \rightarrow y\rho z)$.

Per come è definita x , abbiamo $x\rho y$, ma per la definizione di minimale $x\rho y \rightarrow y\rho x$.

Quindi $x\rho y \wedge y\rho x$ visto che l'ordine largo è antisimmetrico, dunque $x=y$, ergo il minimo è unico.

16.15 Minoranti

Preso (s, ρ) con $t \subseteq s, x \in s$ si dice minorante di t se $\forall y \in t(x\rho y)$.

L'insieme dei minoranti di t in (s, ρ) si dice $MINOR_{(s, \rho)}(t)$. In un insieme totalmente ordinato, i minoranti di un sottoinsieme t , sono uguali ai minoranti del minimo di t .

Se esiste, definisco **Estremo Inferiore** di t in $(s, \rho) := INF_{(s, \rho)}(t)$ il massimo di $MINOR_{(s, \rho)}(t)$.

16.16 Maggioranti

Preso (s, ρ) con $t \subseteq s, x \in s$ si dice maggiorante di t se $\forall y \in t(y\rho x)$.

L'insieme dei maggioranti di t in (s, ρ) si dice $MAGGIOR_{(s, \rho)}(t)$.

Se esiste, definisco **Estremo Superiore** di t in $(s, \rho) := SUP_{(s, \rho)}(t)$ il minimo di $MAGGIOR_{(s, \rho)}(t)$.

16.17 Esempio

: $(\mathbb{N}, |)$ con $\{m, n\} \subseteq \mathbb{N}$: [Abuso Notazione: $MINOR_{(s, \rho)}(t) = MINOR(t)$]

- $MINOR(\{m, n\}) =$ Divisori Comuni, quindi $(\mathbb{N}, |) \rightarrow INF(\{m, n\}) =$ M.C.D.
- $MAGGIOR(\{m, n\}) =$ Multipli Comuni, quindi $(\mathbb{N}, |) \rightarrow SUP(\{m, n\}) =$ m.c.m.

16.18 Esempio Specifico

Preso $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ con $\{x, y\} \subseteq \mathcal{P}(s)$:

- $z \in MINOR(\{x, y\}) \leftrightarrow z \subseteq x \wedge z \subseteq y \rightarrow z \subseteq x \cap y$.
allora $INF(\{x, y\}) =$ Il massimo dei minoranti $= x \cap y$.
- $z \in MAGGIOR(\{x, y\}) \leftrightarrow x \subseteq z \wedge y \subseteq z \rightarrow x \cup y \subseteq z$.
allora $SUP(\{x, y\}) =$ Il minimo dei maggioranti $= x \cup y$.

17 Reticoli

Se in un insieme (s, ρ) accade che: $\forall \{x, y\} \subseteq s(\exists INF(\{x, y\}) \wedge \exists SUP(\{x, y\}))$ esso viene detto **Reticolo**. (Ogni insieme totalmente ordinato è un reticolo). Un reticolo si dice:

1. **Completo** se ogni sua parte non vuota ammette INF e SUP.
2. **Limitato** se ha MAX e MIN

17.1 Operazioni sui reticolo

sia (s, ρ) un reticolo, definisco le operazioni:

1. **WEDGE O MEET** $= \wedge : (x, y) \in s \times s \mapsto \text{INF}_{(s, \rho)}(\{x, y\})$.
2. **VEE O JOIN** $= \vee : (x, y) \in s \times s \mapsto \text{SUP}_{(s, \rho)}(\{x, y\})$.
3. Da qui viene un altro modo molto comune per indicare un reticolo: $(s, \wedge, \vee)$.

17.2 Teorema Insieme Ordinato con massimali e minimali

Sia (s, ρ) un insieme ordinato, finito, non vuoto, allora s ha elementi minimali e massimali. **Dimostrazione:**

- Se s ha un solo elemento x , x è sia massimale che minimale visto che ρ è riflessiva dunque $x\rho x$ per ogni suo elemento ovvero x .
- Il caso in cui s abbia più di un elemento, ovvero $|s| \geq 2$.
Per Assurdo, diciamo che s è l'insieme più piccolo che non soddisfi la tesi, ovvero non ammette massimali e/o minimali. Consideriamo il caso x non minimale: $\exists y \in s(y\rho x \wedge x \neq y)$, ma visto che $y \neq x \rightarrow y \in s \setminus \{x\}$.
Ma se s è l'insieme più piccolo per cui non vale la tesi $|s \setminus \{x\}| < s$, quindi per l'insieme $s \setminus \{x\}$ la tesi vale quindi ammette minimale e massimale.
Allora Considero un minimale $z \in s \setminus \{x\}$, se adesso riaggiungiamo x all'insieme, si possono avere due casi:

1. $z \wedge x$ non sono confrontabili, quindi z è ancora minimale, anche in s , e dunque vale la tesi in s .
2. $z \wedge x$ sono confrontabili, ovvero si verifica uno di questi casi:
 - $z\rho x \rightarrow z$ è minimale in s , quindi la tesi vale anche in s .
 - $x\rho z$, in questo caso ci ricordiamo che $y\rho x$ e $z\rho y = (\text{minimale in } s \setminus \{x\})$.
dato che ρ è transitiva, $z\rho y \wedge y\rho x \rightarrow z\rho x$, **CONTRADDIZIONE** visto che $x \neq z$ allora $\rightarrow \neg(x\rho z)$

17.3 Definizione Numeri Primi

$p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$ è primo $\Leftrightarrow \forall a, b \in \mathbb{Z}(p|a \cdot b \rightarrow p|a \vee p|b)$.

Definizione alternativa: $p \in \mathbb{Z}$ è primo $\Leftrightarrow \text{DIV}(P) = \underbrace{\{1, -1, p, -p\}}_{\text{divisori banali}}$ DIV è l'insieme dei divisori di p .

17.4 Relazione Duale

Sia (s, ρ) un insieme ordinato, definisco la relazione duale a ρ :

$\bar{\rho} : \forall a, b \in s(a\bar{\rho}b \Leftrightarrow b\rho a)$.

Se (s, ρ) è un reticolo, $(s, \bar{\rho})$ è il suo duale visto che $\forall a, b \in s(a \wedge_{\rho} b = a \vee_{\bar{\rho}} b$ e $a \vee_{\rho} b = a \wedge_{\bar{\rho}} b)$.

$(s, \bar{\rho})$ è il reticolo duale a (s, ρ) .

Nel reticolo duale, il diagramma di hasse è ribaltato, l'insieme dei maggioranti e quello dei minoranti sono invertiti, l'INF e il SUP si invertono e anche MIN con MAX.

17.5 Enunciato Duale

Sia e un enunciato sui reticoli. Esso sarà enunciato duale di e e l'enunciato ottenuto scambiano ρ con $\bar{\rho}$ e INF con SUP, e si indica con $\bar{e}$.

17.6 Principio di dualità dei Reticoli

Sia e un enunciato valido per ogni reticolo allora anche $\bar{e}$ lo sarà.

17.6.1 Dimostrazione

: Prendo un reticolo (s, ρ) ed il suo duale $(s, \bar{\rho})$, visto che sono entrambi reticoli, e vale per entrambi, ma per come abbiamo definito $\bar{e}$ possiamo dire che e su $(s, \bar{\rho})$ è proprio come $\bar{e}$ su (s, ρ) . quindi vale anche $\bar{e}$ su (s, ρ) .

17.7 Teorema Massimali Massimo, Minimali Minimo

In ogni reticolo, gli elementi massimali sono il MAX, ed i minimali sono il MIN.

17.7.1 Dimostrazione minimali:

prendo un $m \in s$, minimale in (s, ρ) , allora $\forall x \in s(m\rho x \vee x\rho m \rightarrow m\rho x)$.

Adesso considero $m \wedge_{\rho} x$ che essendo un minorante di m , sicuramente ci darà $m \wedge_{\rho} x\rho m$.

ma m è minimale allora $m\rho(m \wedge_{\rho} x)$.

Per l'Antisimmetria $m = (m \wedge_{\rho} x)$ il che vuol dire che m è un minorante di $\{m, x\}$,

quindi $m\rho x : \forall x \in s \rightarrow m$ è il minimo.

Per il principio di dualità dei reticoli, il massimale è anche il massimo.

17.8 Teorema Parti Finite di un Reticolo

In ogni reticolo, ogni parte finita non vuota, ammette INF e SUP.

17.8.1 Dimostrazione

1. Considero $MINOR_{(s,\rho)}(a \cup b)$
 - Dunque $x \in MINOR_{(s,\rho)}(a \cup b) \leftrightarrow \forall y(y \in a \vee y \in b) \rightarrow x\rho y$.
 Adesso considero $MINOR_{(s,\rho)}(a) \cap MINOR_{(s,\rho)}(b)$.
 - Dunque $x \in MINOR_{(s,\rho)}(a) \wedge MINOR_{(s,\rho)}(b) \leftrightarrow \forall y(y \in a \rightarrow x\rho y) \wedge (y \in b \rightarrow x\rho y)$.
 Per la tautologia delle implicazioni queste due formule sono equivalenti in quanto entrambe implicano $x\rho y$.
 Dato che hanno gli stessi elementi posso dire che $\forall a, b \subseteq s(MINOR_{(s,\rho)}(a \cup b) = MINOR_{(s,\rho)}(a) \cap MINOR_{(s,\rho)}(b))$.
2. Se $m = INF_{(s,\rho)}(a)$ allora possiamo dire che $MINOR(a) = MINOR(\{m\}) = \{x \in s | x\rho m\}$.
3. Se $m_1 = INF(a)$ e $m_2 = INF(b)$, per il passo 1, $MINOR(a \cup b) = MINOR(a) \cap MINOR(b)$;
 per il passo 2, $MINOR(a \cup b) = (\{m_1, m_2\})$;
 Quindi i minoranti dell'unione di un insieme a e un insieme b, sono gli stessi dell'insieme $\{INF(a), INF(b)\}$.
 [Questi 3 punti valgono per tutte le parti (anche infinite) di un reticolo].
4. Sia $t \in \mathcal{P}(s) \setminus \{\emptyset\}$, t finito.
 Se $|t| = 1 \rightarrow t = \{x\}$ allora x è sia INF che SUP. Se $|t| \geq 2$, t finito:
 Suppongo vera la tesi per $|t| = n - 1$ e voglio vedere se vale anche per $|t| = n$. [Principio di Induzione].
 Considero un $t : |t| = n$ e un $x \in t$ e Considero un insieme $f = t \setminus \{x\}$;
 Visto che $|f| = n - 1$, f ammette $INF = m$, quindi abbiamo $f \cup \{x\} = t$.
 Per il passo 3 diciamo che $MINOR(t) = MINOR(f \cup \{x\}) = MINOR(\{m, x\})$; (*x è l'INF del suo Singleton)
 Quindi anche $INF(t) = INF(\{m, x\})$, e visto che siamo in un reticolo, una coppia ha sempre l'INF,
 questo implica che ogni parte finita ha INF. (Per il principio di dualità ha anche il SUP).

17.9 Proprietà di wedge e vee in un reticolo

Adesso consideriamo un reticolo (s, ρ) nella sua forma $(s, \wedge_\rho, \vee_\rho)$.

*[Abuso di Notazione $\wedge_\rho \rightarrow \wedge, \vee_\rho \rightarrow \vee$] È sufficiente dimostrare una proprietà per $\wedge$ e automaticamente vale il suo duale $\vee$ e viceversa.

$\forall x, y, z \in s$ valgono le seguenti proprietà:

1. $(x\rho(x \vee y)), ((x \wedge y)\rho x)$;
2. Commutatività: $(x \vee y = y \vee x), (x \wedge y = y \wedge x)$;
3. Associatività: $(x \vee (y \vee z)) = ((x \vee y) \vee z),$
 $(x \wedge (y \wedge z)) = ((x \wedge y) \wedge z)$.

Per dimostrare l'associatività ci serviamo della proprietà antisimmetrica di ρ :

$f\rho q$ e $q\rho f \rightarrow q = f$ con $(f = x \vee (y \vee z))$ e $(q = (x \vee y) \vee z)$.

Per la prima proprietà abbiamo che $y\rho(y \vee z)$,

da cui segue $y\rho(x \vee (y \vee z))$

e osservo che $(x \vee (y \vee z))$ è sia maggiorante per x che per y,

Quindi $(x \vee (y \vee z)) \in MAGGIOR(\{x, y\})$ da cui $(x \vee y)\rho(x \vee (y \vee z))$ visto che $(x \vee y)$ è il MIN di $MAGGIOR(\{x, y\})$.

Adesso considero z, per la prima proprietà so che $z\rho(y \vee z)$ da cui $z\rho(x \vee (y \vee z))$.

per il medesimo concetto so che $(x \vee (y \vee z))$ è maggiorante sia per z che per $(x \vee y)$,

dunque $(x \vee (y \vee z)) \in MAGGIOR(\{(x \vee y), z\})$.

quindi posso dire che il minimo di questo insieme è in relazione ρ con $(x \vee (y \vee z))$:

ovvero $\underbrace{((x \vee y) \vee z)}_{\text{minimo}} \rho(x \vee (y \vee z))$.

Lo stesso procedimento si fa per dimostrare $(x \vee (y \vee z))\rho((x \vee y) \vee z)$.

per la proprietà antiriflessiva vale l'associatività, e per il principio di dualità tutte queste proprietà valgono anche per $\wedge$.

17.10 Valgono le leggi di Assorbimento

- $(x \wedge (x \vee y) = x)$.
- $(x \vee (x \wedge y) = x)$.
- una e la duale dell'altra.

17.10.1 Dimostrazione per Antisimmetria

: Già so che $(x \wedge (x \vee y))\rho x$ per la prima proprietà.

so che $x\rho x$ per riflessività, per la prima proprietà $x\rho(x \vee y)$.

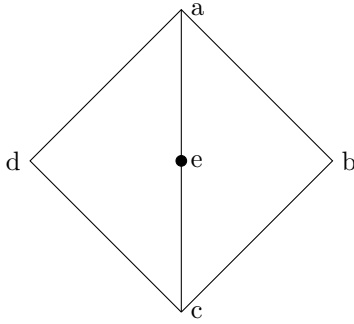
quindi $x \in MINOR(\{x, (x \vee y)\})$

dunque $x\rho(x \wedge (x \vee y))$ è il MAX dei minoranti, implica che vale la simmetria, implica che $x = x \wedge (x \vee y)$.

17.11 Dalle leggi di assorbimento deriva l'Iterattività o Idem potenza

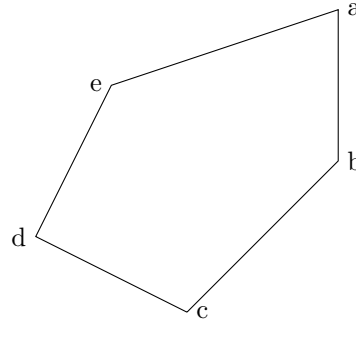
$(x \wedge x) = x; \quad (x \vee x) = x$.

• **Reticolo Trirettangolo:**



- ha 5 elementi: un $\max(a)$, un $\min(c)$, e tre elementi non in relazione tra loro (b, d, e)

• **Reticolo Pentagonale:**



- ha 5 elementi: un $\max(a)$, un $\min(c)$, e due elementi in relazione tra loro (e, d), ed un elemento confrontabile (b) solo con il max e min.

17.12 Reticoli come Insiemi ordinati e strutture algebriche

Sia $p = \{\rho \in OL(s) | (s, \rho) \text{ è un reticolo}\}$;

Sia $b = \{(\alpha, \beta) \in MAP(s \times s, s) | \alpha \text{ e } \beta \text{ Sono : commutative, associative e vale l'assorbimento}\}$;

* α e β sono due funzioni, e in questo caso anche operazioni binarie interne;

Allora la funzione (si legge "Psi") $\Psi : \rho \in p \mapsto (\wedge_\rho, \vee_\rho) \in b$ è biettiva.

17.12.1 Dimostrazione

: Definisco la funzione (si legge "fi") $\varphi : (\wedge, \vee) \in b \mapsto \rho \in p$ tale che $\forall x, y \in s : (x\rho y \leftrightarrow x = x \wedge y)$,

voglio dimostrare che ρ definita così appartiene a p. Le operazioni $\wedge \vee$ in questo caso specifico si riferiscono ad α e $\beta \in MAP(s \times s, s)$ ed usiamo $\wedge \vee$ solo per comodità.

Dimostro prima che ρ è una relazione di ordine largo, e poi che (s, ρ) è un reticolo; la relazione ρ è:

- Riflessiva? : $x\rho x \leftrightarrow x = x \wedge x$?
dato che $\wedge \in b$, vale l'assorbimento, implica che vale l'iteratività quindi ρ è riflessiva.
- Antisimmetrica? : $x\rho y$ e $y\rho x \rightarrow x = y$?
dato che la prima relazione implica $x = x \wedge y$ e la seconda implica $y = y \wedge x$,
 $\wedge \in b$ è commutativa quindi $\wedge_\rho$ è commutativa,
quindi $x = x \wedge y = y \wedge x = y \Rightarrow (x\rho y \text{ e } y\rho x \rightarrow x = y)$ è antisimmetrica.
- Transitiva? $(x\rho y)_1$ e $(y\rho z)_2 \rightarrow x\rho z$?
So dalla prima relazione che $(x = x \wedge y)$ e dalla seconda che $(y = y \wedge z)$,
unisco queste due equazioni sostituendo la y della prima con i valori della seconda:
ottengo $x = x \wedge (y \wedge z) \rightarrow$ per l'associatività $= (x \wedge y) \wedge z = x \wedge z$ dato che $(x \wedge y = x)$, posso infine dire che $\rightarrow x\rho z$.

Ho dunque dimostrato che ρ è un relazione d'ordine largo ovvero $\rho \in OL(s)$.

Adesso Dimostriamo che (s, ρ) è un reticolo:

Siano $x, y \in s$ voglio dimostrare che: $(\wedge = \wedge_\rho)$ e $(\vee = \vee_\rho)$

- $x \wedge y = x \wedge_\rho y$? mi chiedo se $(x \wedge y)$ è minorante di x e y ? Se fosse vero

- per x : $(x \wedge y)\rho x : x \wedge y = (x \wedge y) \wedge x$ commuto e riassocia,

$= (x \wedge x) \wedge y$, per iteratività vale $x \wedge x = x$,

dunque $= x \wedge y$.

- per y : $(x \wedge y)\rho y : x \wedge y = (x \wedge y) \wedge y$ commuto e riassocia,

$= (y \wedge y) \wedge x$, per iteratività vale $y \wedge y = y$,

dunque $= x \wedge y$.

Quindi $(x \wedge y) \in MINOR(\{x, y\})$ ma è anche il MAX di $MINOR(\{x, y\})$?

prendo una qualsiasi $z \in MINOR(\{x, y\})$ visto che è un minorante di x e y,

allora ammette $z\rho x$ e $z\rho y$ ovvero 1. $(z = z \wedge x)$ e 2. $(z = z \wedge y)$.

Osservo che $z\rho(x \wedge y) : z \wedge (x \wedge y) =$ associazione $= \underbrace{(z \wedge x)}_1 \wedge y = \underbrace{z \wedge y}_2 = z$.

quindi $[z\rho(x \wedge y) = z] \rightarrow z\rho(x \wedge y)$,

dunque $(x \wedge y)$ è il MAX di $MINOR(\{x, y\})$, dunque $(x \wedge y)$ è l'INF($\{x, y\}$) $= x \wedge_\rho y$.

dimostrato che $\wedge = \wedge_\rho$. (la dimostrazione è analoga per $(\vee = \vee_\rho)$).

17.12.2 Conclusioni

: ogni coppia $\{x, y\}$ ha un INF e SUP, (s, ρ) è un reticolo.

quindi φ è la funzione inversa di Ψ e inoltre sono biettive:

$\Psi \circ \varphi = Id_b$ e $\varphi \circ \Psi = Id_p$.

Quindi per definire un reticolo come struttura algebrica "basta" avere 2 relazioni per cui vale, associatività, commutatività e assorbimento.

17.13 Teorema Isomorfismo tra Reticoli

Siano (s, ρ) e (s', ρ') due reticoli,

e vale che $f : s \rightarrow s'$ è un isomorfismo tra (s, ρ) e $(s', \rho') \leftrightarrow$ lo è anche tra $(s, \wedge_\rho, \vee_\rho)$ e $(s', \wedge'_{\rho'}, \vee'_{\rho'})$.

17.13.1 Dimostrazione per Doppia Implicazione

($\Rightarrow$)

Dato che $\forall x, y \in s(x\rho y \leftrightarrow f(x)\rho'f(y))$ so che $(x \wedge_\rho y)$ implica 2 casi:

1. $\rho x \rightarrow f(x \wedge_\rho y)\rho'f(y)$.
2. $\rho y \rightarrow f(x \wedge_\rho y)\rho'f(y)$.

Quindi $f(x \wedge_\rho y) \in MINOR_{s', \rho'}(\{f(x), f(y)\})$.

Prendo un $w \in s$ tale che $f(w) = z \in MINOR_{s', \rho'}(\{f(x), f(y)\})$.

Segue che $f(w)\rho'f(x)$ e $f(w)\rho'f(y)$, per ipotesi allora abbiamo $w\rho x$ e $w\rho y \rightarrow w \in MINOR_{s, \rho}(\{x, y\})$.

Visto che $(x \wedge_\rho y)$ è il max di $MINOR_{s, \rho}(\{x, y\})$ posso scrivere $w\rho(x \wedge_\rho y)$.

Quindi applico di nuovo l'isomorfismo dell'ipotesi e ottengo $f(w)\rho'f(x \wedge_\rho y)$.

Dato che ogni minorante di $\{f(x), f(y)\}$ è il più piccolo di $f(x \wedge_\rho y)$, questo ultimo è il Massimo di tutti i minoranti ovvero INF.

Ovvero $f(x \wedge_\rho y) = f(x) \wedge'_{\rho'} f(y)$ che è l'isomorfismo che stavamo cercando. (Il procedimento è analogo per $\vee_\rho$ e $\vee'_{\rho'}$).

($\Leftarrow$)

Siano $x, y \in s$ tale che $x\rho y$ allora:

$x\rho y \leftrightarrow x = x \wedge_\rho y$ ovvero se x è INF della coppia $\{x, y\}$.

Applico $f : f(x) = f(x \wedge_\rho y) =$ Per isomorfismo $= f(x) \wedge'_{\rho'} f(y)$ ovvero $f(x)$ è l'INF della coppia $\{f(x), f(y)\} \leftrightarrow f(x)\rho'f(y)$.

Quindi $x\rho y \rightarrow f(x)\rho'f(y)$ ma vale anche il ragionamento al contrario, dato che f è iniettiva quindi:

$f(x)\rho'f(y) \leftrightarrow f(x) \wedge'_{\rho'} f(y) = f(x \wedge_\rho y) : f(x) = f(x \wedge_\rho y) \rightarrow x = x \wedge_\rho y \rightarrow$ è la formula iniettiva $\rightarrow x\rho y$.

Quindi $(x\rho y \rightarrow f(x)\rho'f(y)) \wedge (f(x)\rho'f(y) \rightarrow x\rho y)$ Ovvero $x\rho y \leftrightarrow f(x)\rho'f(y)$.

17.14 Sottoreticolo

Sia $(s, \wedge, \vee)$ un reticolo, con $t \in \mathcal{P}(s)$, se t è una parte chiusa di $(s, \wedge, \vee)$,

chiameremo $(t, \wedge, \vee)$ sottoreticolo di $(s, \wedge, \vee)$.

17.15 Intervallo

Sia (s, ρ) un insieme ordinato, con $i \in \mathcal{P}(s)$, i è detto intervallo se:

$\forall x, y \in i(\forall z \in s((x\rho z \wedge z\rho y) \rightarrow z \in i))$.

Un intervallo di un reticolo è sempre un sottoreticolo.

17.16 Complemento

Sia (s, ρ) un reticolo limitato, con $x \in s$, se trovo $y \in s$ tale che:

1. $x \wedge_\rho y = MIN(s)$.
2. $x \vee_\rho y = MAX(s)$.

allora y si dice complemento di x e viceversa.

Un reticolo limitato in cui tutti gli elementi hanno un complemento è detto **complementato**.

17.17 Reticolo Distributivo

si ha se: $\forall x, y, z \in s(x \wedge_\rho (y \vee_\rho z) = (x \wedge_\rho y) \vee_\rho (x \wedge_\rho z)$ e $(x \vee_\rho (y \wedge_\rho z) = (x \vee_\rho y) \wedge_\rho (x \vee_\rho z))$.

(in realtà le due condizioni sono equivalenti per la proprietà distributiva di $\wedge_\rho$ rispetto a $\vee_\rho$

che implica la distributività di $\vee_\rho$ rispetto a $\wedge_\rho$ e viceversa).

17.18 Teorema elemento neutro di wedge e vee

Sia (s, ρ) un reticolo:

1. u è elemento neutro di $\wedge_\rho \leftrightarrow u = MAX((s, \rho))$.
Per definizione $\wedge_\rho$ allora $\forall x \in s(x = x \wedge_\rho u) \leftrightarrow x\rho u$;
Noto che x è sempre l'INF $\{x, y\}$,
dunque questo enunciato implica che u è il MAX.
2. u è elemento neutro di $\vee_\rho \leftrightarrow u = MIN((s, \rho))$.
Per definizione $\vee_\rho$ allora $\forall x \in s(x = x \vee_\rho u) \leftrightarrow u\rho x$;
Noto che x è sempre il SUP $\{x, y\}$,
dunque questo enunciato implica che u è il MIN.

17.19 Teorema Unicità del complemento

Se (s, ρ) è un reticolo distributivo allora ogni complemento, se esiste, è unico.

17.19.1 Dimostrazione:

prendo un $x \in s$ e chiamo $m = MIN(s)$ e $M = MAX(s)$, prendo $x, y \in s$ complementi di x ,

Ovvero $x \wedge_\rho y = m = x \wedge_\rho z$ e $x \vee_\rho y = M = x \vee_\rho z$;

noto che M è elemento neutro di $\wedge_\rho$ ovvero $y = y \wedge_\rho M = y \wedge_\rho (x \vee_\rho z) =$ Ora applico la distributività $=$

$(y \wedge_\rho x) \vee_\rho (y \wedge_\rho z) =$ sfrutto m come elemento neutro di $\vee_\rho = m \vee_\rho (y \wedge_\rho z) = y \wedge_\rho z$,

quindi abbiamo $y = y \wedge_\rho z \leftrightarrow z\rho y$ che per antisimmetria $z=y$, dunque sono lo stesso complemento.

Di conseguenza se in un reticolo si trova un elemento con più di un complemento, il reticolo non è distributivo.

17.20 Criterio di Distributività di Birkhoff

Un reticolo è distributivo se e solo se, non possiede sottoreticoli isomorfi al reticolo trirettangolo o/e al pentagonale.

18 Algebra di Boole

Considero un reticolo nelle sue due forme (la prima forma si può convertire nella seconda):

- Definisco **Reticolo Booleano** (s, ρ) , se è limitato chiamiamo:
 - $MAX(s, \rho) = 1$.
 - $MIN(s, \rho) = 0$.
 - Se aggiungo la caratteristica : (s, ρ) è Distributivo.
 - $+(s, \rho)$ è complementato ($\rightarrow$ limitato).
 - quindi abbiamo un reticolo distributivo complementato.
- Conversione in **Algebra di Boole** $(s, \wedge, \vee)$.
 - $1 =$ elemento neutro di $\wedge$.
 - $0 =$ elemento neutro di $\vee$.
 - Quindi $(s, \wedge, 1)$ e $(s, \vee, 0)$ sono monoidi.
 - $(s, \wedge, \vee)$ è distributivo.
 - con il reticolo complementato posso definire una operazione unaria che ad ogni elemento associa il suo complemento.
 $(s, \wedge, \vee, '): \forall x \in s, x \wedge x' = 0$ e $x \vee x' = 1$

18.1 Teorema equivalenza Anello Booleano e Reticolo Booleano

Prendo un anello booleano $(s, +, \cdot)$ quindi vale :

$\forall x \in s (x^2 = x)$ è unitario. Anello Booleano e Reticolo Booleano sono equivalenti: (Doppia Implicazione)

18.1.1 Dimostrazione (Reticolo Booleano implica Anello Booleano):

Definisco l'operazione $+$: $\forall x, y \in s (x + y := (x \wedge_\rho y') \vee_\rho (x' \wedge_\rho y))$.

Definisco l'operazione $\cdot$: $\forall x, y \in s (x \cdot y := x \wedge_\rho y)$.

18.2 Parte 1

Dobbiamo dimostrare che $+$ è commutativo, associativo ed ha elemento neutro:

- Commutativa: $x + y = y + x$ da cui $(x \wedge_\rho y') \vee_\rho (x' \wedge_\rho y) = (y \wedge_\rho x') \vee_\rho (y' \wedge_\rho x)$.
 Visto che $\vee_\rho$ è commutativo allora: $(x \wedge_\rho y') \vee_\rho (x' \wedge_\rho y) = (y' \wedge_\rho x) \vee_\rho (y \wedge_\rho x')$.
 Visto che $\wedge_\rho$ è commutativo allora: $(x \wedge_\rho y') \vee_\rho (x' \wedge_\rho y) = (x \wedge_\rho y') \vee_\rho (x' \wedge_\rho y)$.
 Dunque vale la proprietà commutativa per $+$.
- Elemento neutro: $x + u = x \Rightarrow (x \wedge_\rho u') \vee_\rho (x' \wedge_\rho u)$. Scelgo $u = 0 \Rightarrow (x \wedge_\rho 1) \vee_\rho (x' \wedge_\rho 0)$.
 Dunque 1 è il complementare di 0 che è il MIN in (s, ρ) e 1 è il MAX.
 $(x \wedge_\rho 1) = x$ visto che 1 è l'elemento neutro per $\wedge_\rho$.
 $(x' \wedge_\rho 0) = 0$ visto che 0 è il MIN, è sempre INF di una coppia.
 ottengo quindi $x \vee_\rho 0 = x$ visto che 0 è l'elemento neutro per $\vee_\rho$
 quindi 0 è l'elemento neutro di $+$.
- Associativa: $(x + y) + z = x + (y + z)$ Senza dimostrazione (troppo lunga anche per brescia).
 Inoltre ci sono i simmetrici, ovvero $\forall x \in s (x + x = 0)$ infatti $x + x = (x \wedge_\rho x') \vee_\rho (x' \wedge_\rho x)$.
 per definizione posso sostituire e ottenere $0 \vee_\rho 0$ dunque ho $x + x = 0$ quindi $(s, +)$ è un gruppo abeliano.

18.3 Parte 2

Adesso Dimostriamo che $(s, \cdot)$ è un monoide:

- Elemento Neutro: $x \cdot u = x \wedge_\rho u$, ma visto che 1 è elemento neutro di $\wedge_\rho$ allora:
 $x \cdot 1 = x \wedge_\rho 1 = x$, quindi 1 è l'unità di $(s, \cdot)$.
- Associativa: $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$, converto $(x \wedge_\rho y) \wedge_\rho z = x \wedge_\rho (y \wedge_\rho z)$, dato che $\wedge_\rho$ è associativa,
 $(x \wedge_\rho y) \wedge_\rho z = (x \wedge_\rho y) \wedge_\rho z$, quindi $(s, \cdot)$ è un monoide ne consegue che $(s, +, \cdot)$ è un anello unitario.
 Inoltre vale che $\forall x (x \cdot x = x)$ infatti $x \wedge_\rho x = x$ quindi $(s, +, \cdot)$ è un anello booleano.

18.3.1 Dimostrazione (Anello Booleano implica Reticolo Booleano):

Parto con $(s, +, \cdot)$ anello booleano, definisco : $\rho \in OL(s) : \forall x, y \in s (x \rho y \leftrightarrow x = x \cdot y)$. Devo dimostrare che la relazione ρ così definita, è una relazione d'ordine largo:

- Riflessiva: $x \rho x \leftrightarrow x = x \cdot x$ che è sempre vero per le proprietà di anello booleano.
- Antisimmetrica: $x \rho y \wedge y \rho x \rightarrow x = y$:?
 Considero $x = x \cdot y \wedge y = y \cdot x$ visto che $\cdot$, è commutativa allora $x = x \cdot y = y \cdot x = y$, dunque è Antisimmetrica.
- Transitiva: $\underbrace{x \rho y}_{x = x \cdot y} \wedge \underbrace{y \rho z}_{y = y \cdot z} \rightarrow x \rho z$ dunque con sostituzioni $x = x \cdot y \cdot z = x \cdot z$ ovvero $x \rho z$. Quindi ρ è una relazione d'ordine largo.

Ora devo dimostrare che (s, ρ) è effettivamente un reticolo, quindi se ogni sua coppia di elementi ammette INF e SUP.

- Considero $\forall x, y \in s (x \vee y = x + y + x \cdot y)$, ma $(x \vee y)$ è maggiorante?
Voglio che dunque che $x\rho(x \vee y)$ e $y\rho(x \vee y)$.
- $(x \vee y)$ è maggiorante per x : $x \cdot (x \vee y) = x \cdot (x + y + x \cdot y) = \underbrace{x^2}_{=x} + x \cdot y + x^2 \cdot y = x + \underbrace{x \cdot y + x \cdot y}_{\text{simmetrici}} = x$.
Quindi $x = x \cdot (x \vee y) \rightarrow x\rho(x \vee y)$.
- $(x \vee y)$ è maggiorante per y : $y \cdot (x \vee y) = y \cdot (x + y + x \cdot y) =$ il $\cdot$ è commutativo $= y \cdot x + y^2 + x \cdot y^2 = x \cdot y^* + y + y \cdot x^* = y$.
 $*(x \cdot y + y \cdot x = 0)$ quindi $y = y \cdot (x \vee y) \rightarrow y\rho(x \vee y) \rightarrow (x \vee y) \in \text{MAGGIOR}(\{x, y\})$.
- Prendo $z \in \text{MAGGIOR}(\{x, y\})$ e dunque $\underbrace{x\rho z}_{x = x \cdot z}$ e $\underbrace{y\rho z}_{y = y \cdot z}$ considero:
 $(x \vee y) \cdot z = (x + y + x \cdot y) \cdot z = \underbrace{x \cdot z + y \cdot z + x \cdot y \cdot z}_{x = x \cdot z, y = y \cdot z} = x + y + x \cdot y = x \vee y$
Dunque $(x \vee y)$ è il MIN di $\text{MAGGIOR}(x, y)$
quindi $(x \vee y) = \text{SUP}(\{x, y\})$.
- Considero $\forall x, y \in s (x \wedge y = x \cdot y)$, è minorante? Voglio che dunque che $(x \wedge y)\rho x$ e $(x \wedge y)\rho y$.
- $(x \wedge y)$ è minorante per x : $(x \wedge y) \cdot x = x \cdot y \cdot x = x^2 \cdot y = x \cdot y = (x \wedge y)$, dunque $(x \wedge y) = (x \wedge y) \cdot x$.
- $(x \wedge y)$ è minorante per y : $(x \wedge y) \cdot y = x \cdot y \cdot y = y^2 \cdot x = x \cdot y = (x \wedge y)$, dunque $(x \wedge y) = (x \wedge y) \cdot y$;
quindi $(x \wedge y) \in \text{MINOR}(\{x, y\})$.
- prendo un altro minorante z e osservo che: $z \cdot (x \wedge y) = x \cdot y \cdot z$, ma dato che z è un minorante so che,
 $\underbrace{z\rho x}_{z = z \cdot x}$ e $\underbrace{z\rho y}_{z = z \cdot y}$ sostituendo abbiamo che $x \cdot y \cdot z = x \cdot z = z$, quindi $z = z \cdot (x \wedge y)$, dunque $(x \wedge y)$ è il MAX dei
minoranti ovvero $(x \wedge y) = \text{INF}(\{x, y\})$

DUNQUE (s, ρ) è un reticolo con $\min = 0$ (elemento neutro di $\vee$) e $\max = 1$ (elemento neutro di $\wedge$), quindi è anche un reticolo limitato.

Per essere booleano manca la distributività ed i complementi.

- Distributività: voglio che $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$, "credo" sfruttando la legge dell'assorbimento ($z = z \vee (z \wedge y)$),
 $x \wedge (y + z + y \cdot z) = (x \cdot y) \vee (x \cdot z)$ che diventa $x \cdot y + x \cdot z + \underbrace{x \cdot y \cdot z}_{=x^2} = x \cdot y + x \cdot z + x^2 \cdot y \cdot z$,
quindi la x è stato distribuita dunque vale la distributività.
- Complementato: prendo un y tale che: $x \wedge y = \underline{x \cdot y = 0_1}$; $x \vee y = \underline{x + y + x \cdot y = 1_2}$.
sfruttando appunto la definizione di complemento e di elemento neutro di $\wedge$ e $\vee$ che sono anche MAX e MIN.
se scelgo $y=1+x$ ottengo nei corrispettivi casi:
1: $x \cdot (1 + x) = x^2 + x = x + x = 0$. vero per proprietà anelli booleani ($x=-x$).
2: $x + 1 + x + x + \underbrace{x^2}_{=x} = \underbrace{x + x + x + x}_{=0} + 1 = 1$. vero per la stessa proprietà.
Dunque il reticolo è complementato è $\forall x \in s$ il suo complemento è $1+x$.

QUINDI (s, ρ) è un reticolo booleano.

18.4 Teorema di Stone

Ogni reticolo booleano è isomorfo ad un sottoreticolo di $(\mathcal{P}(s), \subseteq)$ per un certo insieme s .

18.4.1 Corollario

1. Lo stesso teorema vale anche per anelli booleani ed algebre di Boole.
2. Esiste un anello booleano di ordine $m \leftrightarrow m = 2^n$ per un certo $n > 0$.
(per ordine m si intende numero di elementi ovvero cardinalità).
3. Esiste un reticolo booleano di ordine $m \leftrightarrow m = 2^n$ per un certo $n > 0$.
4. Due anelli booleani finito dello stesso ordine, sono isomorfi.

18.5 Insieme di Stringhe

Preso un insieme $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$, consideriamo $a = \text{MAP}(I_n, \{0, 1\})$ l'insieme delle funzioni $f : I_n \rightarrow \{0, 1\}$.

Esso può essere visto come l'insieme delle stringhe di 0 e 1 di lunghezza n .

Sia s un insieme, tale che $t \subseteq s$, definisco la **funzione caratteristica**:

$$(\chi \text{ si legge "chi" con "ch" tedesco}) \chi_{t,s} : x \in s \mapsto \begin{cases} 1 & x \in t \\ 0 & x \notin t \end{cases} \quad \text{usata per indicare l'appartenenza tramite 0 e 1}$$

Allora esiste una f biettiva : $\mathcal{P}(s) \rightarrow \text{MAP}(s, \{0, 1\})$, posso così definire le operazioni tra funzioni caratteristica sotto forma di 1 e 0.

18.6 Operazioni Bit a Bit

- $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (c_1, c_2, \dots, c_n)$.
- dove $+$: $c_1 \leftrightarrow a_i = 1 \text{ XOR } b_i = 1$.
- $(a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot (b_1, b_2, \dots, b_n) = (c_1, c_2, \dots, c_n)$.
- dove $\cdot$: $c_1 \leftrightarrow a_i = 1 \text{ AND } b_i = 1$.

18.7 Teorema Isomorfismo tra anelli con funzione caratteristica

se $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ed s è un insieme finito con $|s| = n$ allora:

la funzione $f : t \in \mathcal{P}(s) \mapsto \chi_{t,s} \in MAP(s, \{0, 1\})$ è un isomorfismo tra gli anelli booleani $(\mathcal{P}(s), \triangle, \cap)$ e $(MAP(s, \{0, 1\}), +, \cdot)$,
Dove $+$ $\leftrightarrow$ XOR $\leftrightarrow \triangle$ e $\cdot \leftrightarrow$ AND $\leftrightarrow \cap$.

18.8 Divisibilità

Sia $(s, \cdot)$ un monoide commutativo con $x, y \in s$, diremo che $x|y$ (x divide y) se: (se non divide si scrive $\nmid$)
 $\exists k \in s (x \cdot k = y)$ e inoltre definisco x come **divisore** di y, e y come **multiplo** di x.

L'insieme dei divisori di x : $DIV_{(s, \cdot)}(x) := \{y \in s | y|x\}$.

L'insieme dei multipli di x : $MULT_{(s, \cdot)}(x) := \{y \in s | x|y\}$.

Quindi $| = (s \times s, g), \forall x, y \in s ((x, y) \in g \leftrightarrow \exists k \in s (x \cdot k = y))$:

È Riflessiva dato che ha l'unità quindi $x|x$ con $k = 1_s$. È Transitiva per proprietà già espressa nei paragrafi prima.

Non è necessariamente antisimmetrica: Es. $(\mathbb{Z}, |) : -7|7 \wedge 7|-7$ ma $7 \neq -7$, quindi l'operazione $|$ solo a volte è una relazione d'ordine.

18.9 Essere associati

x e y si dicono associati se si dividono a vicenda quindi: $x \in DIV(y) \wedge y \in DIV(x)$.

Chiameremo l'insieme degli elementi Associati $ASSOC_{(s, \cdot)}(x) = \{y \in s | x \in DIV(y) \wedge y \in DIV(x)\}$.

Essere associati è una relazione di equivalenza.

18.10 Teorema Associati di un elemento cancellabile

Sia $(s, \cdot)$ un monoide commutativo, sia $x \in s$, se x è cancellabile allora:

$ASSOC_{(s, \cdot)}(x) = \{u \cdot x | u \in \Upsilon(s)\}$ (Insieme dei Simmetrizzabili).

18.10.1 Dimostrazione per doppia inclusione:

($\supseteq$)

Consideriamo un $u \in \Upsilon(s)$, sicuramente $x|u \cdot x$ se scelgo $k = u$, allora $x|u \cdot x \Rightarrow \underbrace{k \cdot x = u \cdot x}_{x \text{ è cancellabile}} \Rightarrow k = u$.

Allo stesso tempo $u \cdot x|x$ dato che posso scegliere $k = u^{-1}$ allora: $\underbrace{u \cdot u^{-1}}_{= 1_s} \cdot x = x \Rightarrow x = x$

Quindi x e $u \cdot x$ si dividono a vicenda, ovvero sono associati. Ora dimostro: ($\subseteq$)

Sia $y \in ASSOC(x)$ cioè $\exists k, n \in s : (x = y \cdot h) \text{ e } (y = x \cdot k)$, con le sostituzioni ottengo $x = x \cdot k \cdot h$ ma x è cancellabile, quindi $k \cdot h = 1$, quindi k e h sono simmetrici dunque $k, h \in \Upsilon(s)$, in più $y = k \cdot x \in \{u \cdot x | u \in \Upsilon(s)\}$.

18.11 Teorema Associativi in un monoide commutativo

Sia $(s, \cdot)$ un monoide commutativo, $\forall x, y \in s$, vale che:

$x \in ASSOC(y) \leftrightarrow y \in ASSOC(x) \leftrightarrow DIV(x) = DIV(y) \leftrightarrow MULT(x) = MULT(y)$ per la transitività.

18.12 Massimo Comune Divisore

Definisco i M.C.D. di $\{x, y\}$:

$MCD_{(s, \cdot)}(\{x, y\}) := \{d \in (DIV(x) \cap DIV(y)) | \forall z \in (DIV(x) \cap DIV(y)) (z|d)\}$.

Posso definire M.C.D. per un qualsiasi insieme t di ordine sconosciuto:

$MCD_{(s, \cdot)}(\{t\}) := \{d \in \cap_{x \in t} (DIV(x)) | \forall z \in \cap_{x \in t} (DIV(x)) (z|d)\}$.

18.13 Minimo Comune Multiplo

Definisco i m.c.m. di $\{x, y\}$:

$mcm_{(s, \cdot)}(\{x, y\}) := \{m \in (MULT(x) \cap MULT(y)) | \forall z \in (MULT(x) \cap MULT(y)) (m|z)\}$.

Posso definire m.c.m. per un qualsiasi insieme t di ordine sconosciuto:

$mcm_{(s, \cdot)}(\{t\}) := \{m \in \cap_{x \in t} (MULT(x)) | \forall z \in \cap_{x \in t} (MULT(x)) (m|z)\}$.

18.14 Teorema associati MCD e mcm

Sia $(s, \cdot)$ un monoide commutativo con $t \subseteq s$, vale che:

se $d_1, d_2 \in MCD_{(s, \cdot)}(t)$ allora $d_1 \in ASSOC(d_2)$ e $d_2 \in ASSOC(d_1)$.

se $m_1, m_2 \in mcm_{(s, \cdot)}(t)$ allora $m_1 \in ASSOC(m_2)$ e $m_2 \in ASSOC(m_1)$.

18.15 Insiemi dei Divisori Banali

$BDIV_{(s, \cdot)}(x) = ASSOC(x) \cup \Upsilon(s)$ associati unito invertibili/simmetrizzabili.

18.16 Irriducibile

x si dice irriducibile se $x \notin \Upsilon(s)$ e $DIV_{(s, \cdot)}(x) = BDIV_{(s, \cdot)}(x)$

18.17 Primo

x si dice primo se $\forall a, b \in s$ con $x \notin \Upsilon(s) : (x|a \cdot b \rightarrow x|a \vee x|b)$. (anche con x diverso da 0). Se $x, y \in s, 1_s \in MCD(\{x, y\})$ in questo caso x e y si dicono **Co-Primi**.

18.18 Monoide Cancellativo

è un monoide composto solo da elementi cancellabili.

18.19 Monoide Fattoriale

è un monoide per cui valgono le seguenti proprietà:

1. $\forall x \in s \setminus \Upsilon(S)$, x è primo oppure un prodotto di primi.
2. $\forall x \in s \setminus \Upsilon(S)$, x è irriducibile oppure un prodotto di irriducibili dove ogni irriducibile è primo.
3. $\forall x \in s \setminus \Upsilon(S)$, x è un prodotto di irriducibili ed ogni fattorizzazione è unica a meno dell'ordine e del prodotto per qualche invertibile.

18.20 Anello Fattoriale

Se un anello $(a, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario ed inoltre $(a \setminus \{0_A\}, \cdot)$ è un monoide fattoriale, allora $(a, +, \cdot)$ è un anello fattoriale.

18.21 Valore Assoluto

Se $n \in \mathbb{Z}$, il suo valore assoluto $|n|$ è il $MAX_{(\mathbb{Z}, \leq)}(\{n, -n\})$

18.22 Insiemi Equipotenti

Due insiemi a e b si dicono equipotenti se tra loro esiste almeno una funzione biettiva, ovvero $BI(a, b) \neq \emptyset$.

18.23 Insieme Infinito

Un insieme s è infinito se è equipotente ad una sua parte propria ovvero: $\exists x \subset s : \exists f : s \rightarrow x \wedge f$ è biettiva.

18.24 Decomposizione/fattorizzazione in prodotto di primi

Sia $(s, \cdot)$ un monoide Fattoriale, e dati $a, b \in s \setminus \Upsilon(s)$, li posso scomporre come prodotto di primi:

Trovo $p_1, p_2, \dots, p_r$ e $q_1, q_2, \dots, q_z$ primi in s e Trovo $l_1, l_2, \dots, l_r$ e $m_1, m_2, \dots, m_z \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tale che:

$a = p_1^{l_1} \cdot p_2^{l_2} \cdot \dots \cdot p_r^{l_r}$ e $b = q_1^{m_1} \cdot q_2^{m_2} \cdot \dots \cdot q_z^{m_z}$ Esempio: $a=24=2^3 \cdot 3^1$.

Se adesso ammetto anche lo zero tra gli esponenti, posso scrivere tutti gli elementi con la stessa decomposizione, ma con esponenti diversi. Esempio: $a = 84 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 7^1$, e $b = 165 = 3 \cdot 5 \cdot 11$.

se ammetto l'esponente 0 ottengo le decomposizioni uniche: $a = 84 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^1 \cdot 11^0$; $b = 165 = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^0 \cdot 11^1$.

18.25 Teorema monoide fattoriale presenza MCD e mcm

Sia $(s, \cdot)$ un monoide fattoriale allora: $\forall a, b \in s (MCD(a, b) \neq \emptyset \wedge mcm(a, b) \neq \emptyset)$. **Dimostrazione:** Posto $*$ = $MIN(\{l, m\})$ e $*$ ' = $MAX(\{l, m\})$:

- Preso $m \in MCD(a, b) \Rightarrow m := p_1^{*1}, p_2^{*2}, \dots, p_n^{*n}$,
- Preso $m' \in mcm(a, b) \Rightarrow m' := p_1^{*1'}, p_2^{*2'}, \dots, p_n^{*n'}$

noto che MCD e mcm sono la stessa decomposizione di a e b ma con esponenti minimi e massimi.

Se consideriamo due elementi a e b nella forma scomposta: $a = p_1^{l_1} \cdot p_2^{l_2} \cdot \dots \cdot p_n^{l_n}$ e $b = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_n^{k_n}$

allora $b|a \Leftrightarrow 0 \leq k_x \leq l_x$ con $x = 1, 2, \dots, n$; ovvero il fattore scomposto deve avere esponente minore o uguale dell'altro.

Esempi: $p_3^2|p_3^4$ è vero, mentre $p_3^2|p_3^1$ è falso.

18.26 Corollario

Sia $m \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ con $m := p_1^{l_1} \cdot p_2^{l_2} \cdot \dots \cdot p_n^{l_n}$ dove p è un numero primo, allora vale:

$|DIV(m)| = \prod_{i=1}^n (l_i + 1) = (l_1 + 1)(l_2 + 1) \dots (l_n + 1)$, ma se $m \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$, ci sono anche i negativi

Dunque $|DIV(m)| = 2 \cdot \prod_{i=1}^n (l_i + 1) = 2 \cdot (l_1 + 1) \dots (l_n + 1)$. Sia (s, ρ) un monoide fattoriale $a, b \in s$, se $m \in MCD(a, b)$ e $m' \in mcm(a, b)$ allora $m \cdot m' \in ASSOC(a, b)$.

18.27 Altre info

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario, $x, y \in a$ e $d \in DIV(x) \wedge d \in DIV(y) : \forall m, n \in a (d|x \cdot m + y \cdot n)$

18.28 Insieme numeri Naturali maggiori al minimo dell'insieme x

$\mathbb{N}_{MIN(x)} := \{n \in \mathbb{N} | n \geq \min(x)\}$

19 Principio d'Induzione, I forma

$\forall x \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\} (\forall n (n \in x \rightarrow n + 1 \in x)) \rightarrow x = \mathbb{N}_{MIN(x)}$.

Dimostrazione per Assurdo(suppongo ipotesi vere e tesi negata):

Dico che $x \subset \mathbb{N}_{MIN(x)}$, dunque per assurdo $x \neq \mathbb{N}_{MIN(x)}$ quindi chiamo $y = \mathbb{N}_{MIN(x)} \setminus x \neq \emptyset$.

Visto che $\mathbb{N}$ è ben ordinato allora $\exists MIN(y)$ che chiamo n , in particolare osservo che $n \in \mathbb{N}_{MIN(x)}$ e $n \notin x$.

Se considero il MIN di $x = m$ allora noto che $n > m$ ma se $n > m$ allora $n - 1 \geq m$

allora $n - 1 \in \mathbb{N}_{MIN(x)}$ ma per ipotesi $\forall n (n \in x \rightarrow n + 1 \in x)$

che si traduce in $(n - 1 \in x \rightarrow \underbrace{n - 1 + 1}_{n} \in x)$.

$n \in x$ è una contraddizione

L'intera implicazione è falsa, dunque l'ipotesi è errata e allora la tesi iniziale è valida.

19.1 II forma

$\forall x \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{0\} (\forall n \in \mathbb{N} (\forall k \in \mathbb{N} (MIN(x) \leq k < n) \rightarrow k \in x) \rightarrow n \in x) \rightarrow x = \mathbb{N}_{MIN(x)}.$

Dimostrazione per Assurdo:

Dico che $x \subset \mathbb{N}_{MIN(x)}$, dunque per assurdo $x \neq \mathbb{N}_{MIN(x)}$ quindi chiamo $y = \mathbb{N}_{MIN(x)} \setminus x \neq \emptyset$.

Visto che $\mathbb{N}$ è ben ordinato allora $\exists MIN(y)$ che chiamo n , in particolare osservo che $n \in \mathbb{N}_{MIN(x)}$ e $n \notin x$.

Prendo un $k \in \mathbb{N}$ tale che $(MIN(x) \leq k < n) \rightarrow k \in x \rightarrow \underline{n \in x}$ Contraddizione, dunque $x = \mathbb{N}_{MIN(x)}$

19.2 Teorema Divisione Euclidea (divisione con resto)

$\forall m, n \in \mathbb{Z} (m \neq 0 \rightarrow \exists! (q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}) (n = m \cdot q + r \wedge 0 \leq r < |m|)$

19.3 Dimostrazione (per i casi positivi)

: dato q per quoziente e r per resto, se $n=0$, la tesi è banalmente verificato $q=r=0$.

Vediamo i casi $n \geq 1$, considero $x \subseteq \mathbb{N} : x = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{per } n \text{ ed } m \text{ per cui la tesi è valida}\}$

suppongo la tesi valida per ogni $0 \leq k < n$, Applico un Ipotesi di Induzione:

Considero il caso $n < |m|$ se considero $q=0$ allora $n=r$ quindi è valido.

Considero il caso $n \geq |m|$ allora considero $0 \leq n - |m| < n$ so che m è diverso da 0 per ipotesi,

quindi sicuramente $n - |m| < n$ è vero. Applico la definizione: $n - |m| = m \cdot q_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < |m|$, Da cui $n = m \cdot q_1 + |m| + r_1$ metto in evidenza $n = m \cdot (q_1 + 1) + r_1$. Dunque per il principio di Induzione II forma, $x = \mathbb{N}$ ovvero la tesi vale $\forall n \in \mathbb{N}$.

19.4 Dimostrazione (per i casi negativi)

: considero $-n > 0$, per quanto dimostrato prima ($0 \leq k < n$) trovo (q_2, r_2) tale che $-n = m \cdot q_2 + r_2$ con $0 \leq r_2 < |m|$,

diventa $n = m \cdot (-q_2) - r_2$ sommo e sottraggo $|m|$ e ottengo $n = m \cdot (-q_2) - |m| + (|m| - r_2)$.

Considero il caso $m > 0 : (q, r) = (-q_2 - 1, m - r_2)$ e il caso $m < 0 : (q, r) = (-q_2 + 1, -m - r_2)$ dunque la tesi vale $\forall z \in \mathbb{Z}$.

19.5 Dimostrazione Unicità

: Se i due casi precedenti esistono allora sono unici: siano (q_1, r_1) e $(q_2, r_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$

con $n = m \cdot q_1 + r_1 = m \cdot q_2 + r_2$, che diventa $m \cdot q_1 - m \cdot q_2 + r_1 - r_2 = m \cdot (q_1 - q_2) + r_1 - r_2$ allora $m \cdot (q_1 - q_2) = r_2 - r_1$;

con $0 \leq r_1 < |m|$ e $0 \leq r_2 < |m|$ che posso unire in $|r_2 - r_1| < |m|$;

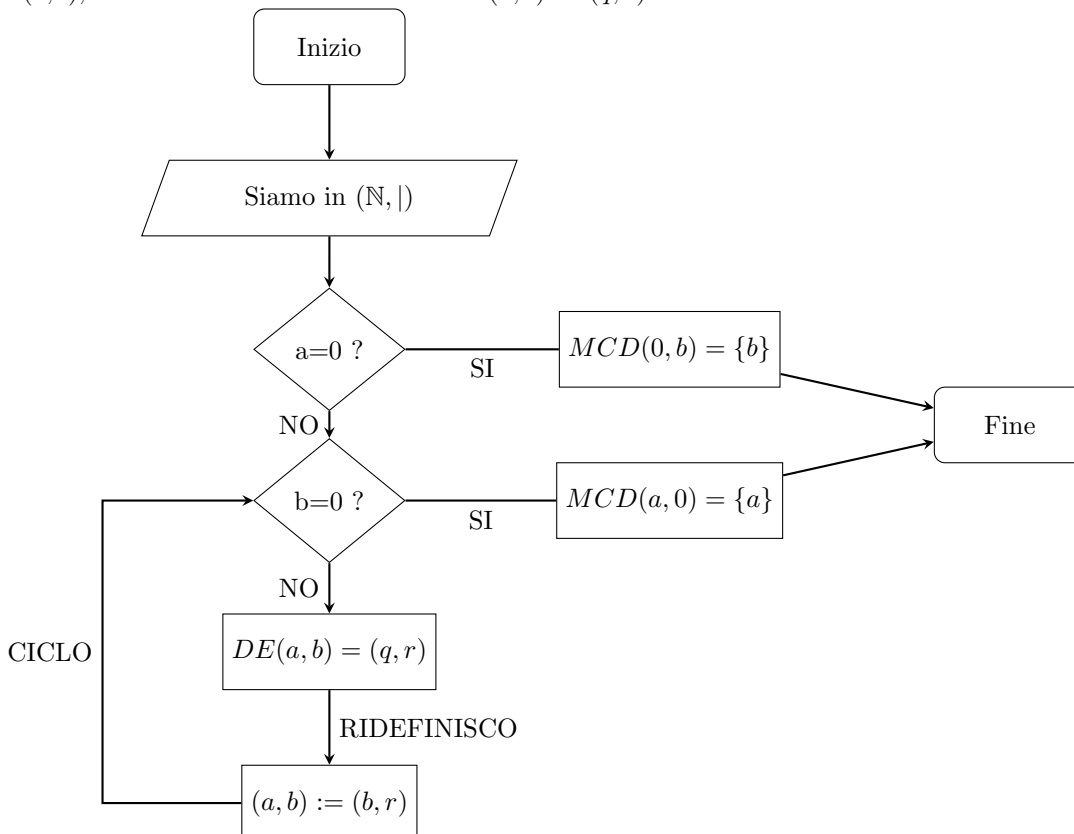
dato che $m \neq 0$, $|m| > |r_2 - r_1| = |m \cdot (q_1 - q_2)|$ quindi $q_1 - q_2 = 0$ dunque $q_1 = q_2$,

dunque stessa cosa per $|r_2 - r_1| = 0$ dunque $r_1 = r_2$, quindi $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ esiste ed è unico $\forall m, n \in \mathbb{Z}$.

19.6 Algoritmo delle divisioni successive, Algoritmo di Euclide

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ e $\neg(a = 0 \wedge b = 0)$, allora $MCD_{(\mathbb{Z}, |)}(a, b) = \{-MCD_{(\mathbb{N}, |)}(a, b), MCD_{(\mathbb{N}, |)}(a, b)\}$;

Quindi possiamo studiare il teorema su $(\mathbb{N}, |)$ e poi considerare l'opposto per ottenere il teorema su $(\mathbb{Z}, |)$. Vogliamo calcolare $MCD(a, b)$, definisco la divisione euclidea $DE(a, b) := (q, r)$:



Quindi posso compiere diversi cicli:

1. $a = b \cdot q_1 + r_1$;
2. $b = r_1 \cdot q_2 + r_2$.
- i. caso i-esimo $r_i = r_{i+1} \cdot q_{i+1} + r_{i+1}$;

Osservo che per definizione $b > r_1$ quindi r_1 diventa $b_1 > r_2$ e così via, ottenendo così via una catena di maggiorazione che va da $b = r_0$ a $r_n < 0$ il che vuol dire che il numero r_n può solo diminuire e prima o poi diventare 0. l'algoritmo termina con $r_t = 0$, t è il numero di cicli necessari prima che l'algoritmo termini, ad esempio: $r_{t-3} = r_{t-2} \cdot q_{t-1} + r_{t-1}$ e così via $r_{t-2} = r_{t-1} \cdot q_t + r_t$. Quindi la coppia (a, b) viene ad ogni ciclo ridefinita come (r_{t-1}, r_t) che passa per il nodo decisionale $b=0 \rightarrow \text{SI} \rightarrow \text{MCD}(r_{t-1}, r_t) = \{r_{t-1}\} \rightarrow \text{Fine}$. Voglio dimostrare che r_{t-1} non è soltanto l'MCD di $\{r_{t-1}, r_t\}$ ma anche della coppia (a, b) , quindi che $\text{MCD}(r_{t-1}, r_t) = r_{t-1} = \text{MCD}(a, b) := d$, lo chiamiamo d per comodità. Si può dimostrare per induzione che d divide tutti i resti precedenti, ovvero $d|r_i; \forall i \in (0, 1, 2, \dots, t-1)$ quindi anche $d|r_0$ che sarebbe $d|b$, ricordandoci che $a = b \cdot q_1 + r_1$ e d divide sia b che r_1 , e anche $d|a$, quindi $d \in \text{DIV}(a) \cap \text{DIV}(b)$, adesso prendiamo un c che appartiene a questa intersezione, si può dimostrare tramite induzione che $c|r_i, \forall i \in (0, 1, \dots, t-1)$ e quindi anche $c|d$, dunque d è il MAX di $d \in \text{DIV}(a) \cap \text{DIV}(b)$, quindi $\text{MCD}(a, b) = \{d\}$.

19.7 Esempio di applicazione

: $(a, b) = (28, 296)$, nel primo rigo $\text{sea} < b$ allora vengono scambiati, dato $a = r_i \cdot r_i + q_{i+1}$.

- | | | |
|--|----------------------------|--|
| 1. $28 = 296 \cdot 0 + 28, \text{SWAP};$ | 3. $28 = 16 \cdot 1 + 12;$ | 5. $12 = 4 \cdot 3 + 0, \text{FINE};$ |
| 2. $296 = 28 \cdot 10 + 16;$ | 4. $16 = 12 \cdot 1 + 4;$ | 6. Quindi $\text{MCD}(28, 296) = \{4\};$ |

Se siamo in $\mathbb{Z}$, stesso procedimento e si considerano gli stessi numeri con il segno negativo $\text{MCD}(28, 296) = \{-4, 4\};$

19.8 Teorema di Bézout (delle divisioni successive esteso)

$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{(0, 0)\} : d \in \text{MCD}(a, b) \rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} (d = a \cdot u + b \cdot v)$. **Dimostrazione:**

ric conducendoci al teorema precedente, $\forall i \in (0, 1, \dots, t-1) (\exists u, v \in \mathbb{Z} (r_i = a \cdot u_i + b \cdot v_i))$.

i primi due i ci danno: per $(i = 0, r_0 = b = a \cdot 0 + b \cdot 1)$ e per $(i = 1, r_1 = a \cdot 1 + b \cdot (-q))$.

Vengono da $a = b \cdot q_1 + r_1 \Rightarrow r_1 = a + (-b \cdot q_1)$. **Dimostrazione per assurdo:**

Dico che il teorema non vale. Allo stesso tempo, abbiamo visto che per gli indici 0 e 1 è valido, quindi deve esistere un indice k che è il primo (minimo) per cui non vale il teorema.

Per l'algoritmo di Euclide abbiamo che $r_i = r_{i+1} \cdot q_{i+2} + r_{i+2}$ ponendo $(k=i+2)$ allora ottengo $r_k = r_{k-2} - r_{k-1} \cdot q_k$.

Noto che r_k era il minimo per cui non valeva il teorema, quindi per r_{k-2} e r_{k-1} vale il teorema:

per $r_{k-2} = (a \cdot u_{k-2} + b \cdot v_{k-2})$ e per $r_{k-1} = (a \cdot u_{k-1} + b \cdot v_{k-1})$ sostituisco questi due valori nella formula per r_k :
 $r_k = (a \cdot u_{k-2} + b \cdot v_{k-2}) - (a \cdot u_{k-1} + b \cdot v_{k-1}) \cdot q_k$. raccolgo a e b : $r_k = a \cdot \underbrace{(u_{k-2} - u_{k-1} \cdot q_k)}_{u_k} + b \cdot \underbrace{(v_{k-2} - v_{k-1} \cdot q_k)}_{v_k}$

dunque per r_k vale il teorema ma è contraddizione, quindi per il teorema iniziale vale che $r_{t-1} = d$.

19.9 Lemma di Euclide

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$ con a e b co-primi (ovvero $\text{MCD}=1$), se $a|b \cdot c$ implica $a|c$. **Dimostrazione:**

Per Bézout trovo che $1 = a \cdot u + b \cdot v$, moltiplico tutto per c , $c = a \cdot c \cdot u + b \cdot c \cdot v$,

Faccio due osservazioni, noto che per definizione di numero primo $a|a \cdot c \rightarrow \underbrace{a|a}_{\text{sempre vero}} \quad \forall a|c$, dunque è sempre vera

e anche $a|b \cdot c \rightarrow a|b \vee a|c$ vera per ipotesi, quindi a divide sia $a \cdot c \cdot u$ che $b \cdot c \cdot v$ in quanto entrambi multipli di a , quindi la loro somma è sempre vera, ovvero $c = \underbrace{a \cdot u \cdot c + b \cdot v \cdot c}_{\text{a divide questa somma}}$, quindi a di conseguenza divide anche $c := a|c$.

19.10 Teorema senza nome 2

$\forall p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\}$ è primo $\Leftrightarrow \text{DIV}(p) = \text{BDIV}(p) \wedge p$ è irriducibile, **Dimostrazione per doppia implicazione:** ($\Rightarrow$)

Sia $a \in \mathbb{Z} : a|p$ ovvero $\exists b \in \mathbb{Z} : a \cdot b = p \rightarrow p|a \cdot b$, ma p è primo dunque $p|a \vee p|b$ ciò significa:

- $p|a \rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} (p \cdot k = a)$ da cui segue $p \cdot k \cdot b = a \cdot b = p$ quindi $p = p \cdot k \cdot b$, valido solo se $k \cdot b = 1$,

ma $b = \pm 1$ allora in base al possibile valore di b $a \cdot b = p$ implica $p = \pm a$, ovvero $a \in \text{ASSOC}(p)$, e quindi $a \in \text{BDIV}(p)$.

- $p|b \rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} (p \cdot k = b)$ da cui segue $p = p \cdot k \cdot a = a \cdot b = p$ quindi $p = p \cdot k \cdot a$, valido solo se $k \cdot a = 1$,

ma $a = \pm 1$ allora $a \in \text{Y}(p)$, e quindi $a \in \text{BDIV}(p)$.

($\Leftarrow$): Partiamo da $\text{DIV}(p) = \text{BDIV}(p)$, trovo $a, b : p|a \cdot b \rightarrow k \cdot p = a \cdot b$.

Suppongo che p non divide a perchè $a \notin \text{BDIV}(p) = \{-1, 1, -p, p\}$ da qui segue che $\text{MCD}(a, p) = \{-1, 1\}$,

quindi a e p sono co-primi, quindi visto che $p|a \cdot b$ per il lemma di Euclide segue che $p|b \rightarrow p$ è primo.

19.11 Relazioni di Equivalenza: Compatibilità

Sia $s \neq \emptyset$ e $*$ un operazione binaria interna su s , una relazione di equivalenza $\sim$ su s , si dice:

1. **Compatibile a Sinistra con $*$ se:** $\forall a, b, c \in s (a \sim b \rightarrow c * a \sim c * b)$.
2. **Compatibile a Destra con $*$ se:** $\forall a, b, c \in s (a \sim b \rightarrow a * c \sim b * c)$.
3. **Compatibile con $*$ se lo è sia a destra che a sinistra.**

19.12 Congruenza

Sia $s \neq \emptyset$ e $*_1, *_2, \dots, *_n$ operazioni binarie interne su s , una relazione di equivalenza $\sim$ su s , si dice:

Congruenza in $(s, *_1, *_2, \dots, *_n)$ se: $\forall a, b, c, d \in s \wedge \forall i \in \{1, \dots, n\}, (a \sim b \wedge c \sim d) \rightarrow (a *_i c \sim b *_i d)$.

19.13 Teorema Fondamentale dell'Aritmetica

Sia $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$ allora esistono (e sono unici) $p_1, p_2, \dots, p_r$ numeri primi tale:

che $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$ con $r=s$.

Inoltre esiste la permutazione tale che $f: \{1, 2, \dots, r\} \rightarrow \{1, 2, \dots, r\}$ biettiva: $\forall i \in \{1, 2, \dots, r\} (p_i = \pm q_{f(i)})$

$n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$ con $n=30$ e $r=s=3$, allora ho $30^n = 2^{p_1} \cdot 3^{p_2} \cdot 5^{p_3} = 5^{q_1} \cdot (-3)^{q_2} \cdot (-2)^{q_3}$.

$$f: \text{associa} \begin{cases} 1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 1 \end{cases} \quad \text{Tale che } p_i = \pm q_{f(i)} \text{ e otteniamo} \begin{cases} p_1 = \pm q_{f(1)} = \pm q_3 \\ p_2 = \pm q_{f(2)} = \pm q_2 \\ p_3 = \pm q_{f(3)} = \pm q_1 \end{cases} \Rightarrow 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = \pm 2 \cdot \pm 3 \cdot \pm 5 \quad (2)$$

Quindi ogni decomposizione è unica a meno del segno e dell'ordine.

19.14 Dimostrazione Esistenza di questi numeri primi

Dimostro prima solo per $\mathbb{N}$, quindi suppongo che $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ parto da $n=2$ che è già primo, dunque vale la tesi.

Vedo i casi $n > 2$, che possono essere due:

o n è primo e vale la tesi, o non è primo quindi bisogna dimostrare che è un prodotto di numeri primi.

Dunque se n non è primo significa che ha almeno un divisore non banale chiamato a .

a è un divisore non banale di n , quindi $a \notin \{1, n\}$ ma $a|n \rightarrow \exists b(a \cdot b = n)$, dunque $n = a \cdot b$:

visto che $2 \leq a$ e $b < n$, allora di sicuro $a \neq 1 \wedge b \neq 1, n$;

altrimenti $b=1$ implica $a=n$, Contraddizione, oppure se $b=n \rightarrow a=1$, Contraddizione.

Per Ipotesi anche n è primo o prodotto di primi, quindi per induzione di seconda forma la tesi vale per $\mathbb{N}$.

Considero $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \rightarrow -n \in \mathbb{N}$ per $-n$ vale il teorema, ovvero $-n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$ facendo una semplice operazione:

$n = (-p_1) \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r = (-q_1) \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$, il teorema vale per $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, vale per $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ e per $\mathbb{N}$, vale per $\mathbb{Z}$ (in realtà per $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$).

19.15 Dimostrazione dell'essenziale unicità dei numeri primi

Considero i casi con $r=1$ e $r > 1$, allora per $r = 1 \rightarrow n = p_1 = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s \rightarrow p_1 | q_1 \cdot \dots \cdot q_s$.

p_1 è primo, allora se divide un prodotto, divide almeno un elemento del prodotto preso da solo ovvero $p_1 | q_i$ con $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, ma q_i è primo allora $p_1 = q_i$ inoltre sono entrambi cancellabili.

$\cancel{p_1} = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot \cancel{q_i} \cdot q_s$ quindi ottengo $1 = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$ otteniamo quindi $1 =$ prodotto di che è Contraddizione a meno che $r=s$.

dunque se $r=1$ diventa $1=1$ vera, se $r > 1$ suppongo vera la tesi per $r-1$: p_1 è primo $\rightarrow \exists i \in \{1, 2, s\}$ tale che $p_1 = \pm q_i$.

se cancello esattamente questi due elementi ottengo $\underbrace{p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_r}_{r-1 \text{ primi}} = \underbrace{q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_{i-1} \cdot q_{i+1} \cdot \dots \cdot q_s}_{\text{per ipotesi } r=s, \text{ allora } s-1}$.

Detto ciò allora esisterà una $f': (\underbrace{\{2, 3, \dots, r\}}_{j \text{ numeri}}) \rightarrow 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, s: \forall i \in \{2, 3, \dots, r\}: (p_i = \pm q_{f'(i)})$.

$$\text{Dunque definisco la funzione } f: \{1, 2, \dots, r\} \rightarrow \{1, 2, \dots, \underbrace{r}_{r=s}\} \begin{cases} f(1) = i \\ f(j) = f'(j) \end{cases} \quad (3)$$

Ovvero si riempie il buco creato dalla cancellazione di p_1 e q_i ; per principio di induzione I forma vale la tesi.

19.16 Combinazione Lineare

siano $a, b \in s$ si dice combinazione lineare di a e b a coefficienti in s se la somma dei prodotti $a \cdot x + b \cdot y$.

19.17 Notazioni per le congruenze modulo m

Insieme dei multipli di d in $\mathbb{Z}$, $d\mathbb{Z} := \{d \cdot x | x \in \mathbb{Z}\}$, Abuso di notazione $[a]_{\equiv m} = [a]_m$.

Consideriamo la struttura $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ e la relazione di conseguenza $\equiv_m$ con $m \in \mathbb{Z}$ definita così:

$\forall a, b \in \mathbb{Z} (a \equiv_m b \stackrel{\text{def}}{\iff} m | (b - a))$, questa definizione è equivalente a quella di congruenza modulo m .

Definisco **Insieme proprio delle classi di equivalenza su $\mathbb{Z}$** come $\mathbb{Z}_m := \mathbb{Z}/\equiv_m = \{[a]_m | a \in \mathbb{Z}\}$

$\equiv_m$ è una congruenza rispetto a $+$ e $\cdot$, quindi sono ben definite le seguenti operazioni:

1) $+$: $([a]_m, [b]_m) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \mapsto [a + b]_m \in \mathbb{Z}_m$; 2) $\cdot$: $([a]_m, [b]_m) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \mapsto [a \cdot b]_m \in \mathbb{Z}_m$.

inoltre vale l'operazione parziale modulo, 3) $\%$: $([a]_m, [b]_m) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_m \setminus \{0\} \mapsto MIN([a]_m \cap \mathbb{N}) \in \mathbb{N}$;

Questo MIN corrisponde proprio al resto della divisione euclidea, e si indica anche con $a \% m$.

Due tipi di $\mathbb{Z}_m$ particolari sono: 1) $\mathbb{Z}_0 = \{\{x\} | x \in \mathbb{Z}\} (x \equiv_0 y \leftrightarrow x = y)$; 2) $\mathbb{Z}_1 = \{\mathbb{Z}\} (x \equiv_1 y, \forall x, y \in \mathbb{Z})$.

Si chiama **Operazione Parziale** un'operazione in cui gli insiemi del prodotto cartesiano non sono uguali

1) $b: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} =$ operazione binaria; 2) $p: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N} =$ operazione parziale.

19.18 Teorema Cardinalità dell'insieme proprio delle classi di equivalenza su $\mathbb{Z}$

Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, allora accade che: 1) $\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$; 2) $|\mathbb{Z}_m| = |m|$. *sono tutte cardinalità

Dimostrazione (1) con Doppia Inclusione: ($\subseteq$)

Consideriamo la classe $[a]_m$ possiamo dire che $a = m \cdot q + r$ con $r \in \mathbb{N}$ tale che $0 \leq r < |m|$.

Quindi visto che $a - r = m \cdot q + r - r$ e $m | m \cdot q$, allora $m | a - r$, ovvero $a \equiv_m r$, quindi $[a]_m = [r]_m$.

($\supseteq$) è ovvia visto che $\mathbb{Z}_m = \{[a]_m | a \in \mathbb{Z}\}$ e $0, 1, \dots, |m| \in \mathbb{Z}$

Dimostrazione 2: Abbiamo dimostrato nel punto 1 che in $\mathbb{Z}_m$ ci sono $|m| - 1$ classi,

ma per poter dire che $|\mathbb{Z}_m| = |m|$ bisogna dimostrare che sono tutte classi distinte.

Prendiamo allora $i, j \in \mathbb{N}$ tale che $[i]_m = [j]_m$ e $0 \leq i \leq j \leq |m| - 1$ segue che:

$-|m| < j - i < |m|$ ed inoltre per definizione di $\equiv_m$ allora $m|j - i$. Questo vuol dire che $j - i$ è multiplo di m , ma è l'unico multiplo di m compreso fra m e $-m$, quindi è 0 , dunque $j - i = 0$ quindi $j = i$.

Quindi $[i]_m = [j]_m$ implica $i = j$, dunque per contrapposizione dell'implicazione $i \neq j \rightarrow [i]_m \neq [j]_m$.

Quindi ogni valore compreso fra 0 e $|m| - 1$ ha una classe distinta da cui $|\mathbb{Z}_m| = |m|$.

19.19 Teorema equivalenza campo, dominio d'integrità e numero primo

Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è un campo
 $((\mathbb{Z}_m, +, \cdot) = \mathbb{Z}_m \text{ abuso})$
2. $\mathbb{Z}_m$ è dominio d'integrità
3. m è primo.

19.20 Dimostrazione 1 implica 2

Per definizione di Campo tutti gli elementi di $(\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, \cdot)$ sono simmetrizzabili, dunque cancellabili.

Visto che cancellabile significa che non è divisore dello 0 , per teorema già spiegato.

Dunque non ci sono divisori dello zero non nulli, quindi vale LAP, dato che $(\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, \cdot)$ è un monoide commutativo, allora $(\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, +, \cdot)$ è un dominio d'integrità.

19.21 Dimostrazione 2 implica 3

$\mathbb{Z}_m$ è un dominio di integrità quindi ha minimo 2 elementi.

Visto che $|\mathbb{Z}_m| = |m|$, allora $|m| \geq 2$, e quindi m non è invertibile in $(\mathbb{Z}, \cdot)$.

Adesso prendiamo $a, b \in \mathbb{Z}$ tale che $m|a \cdot b$, dunque $a \cdot b$ è multiplo di m , dunque $a \cdot b \in [0]_m$ quindi $[a \cdot b]_m = [0]_m$.

Visto che $[a \cdot b]_m = [a]_m \cdot [b]_m = [0]_m$ e siamo in un dominio di integrità (Vale LAP),

ovvero $a = 0 \vee b = 0$ e visto che $m|0$ (perchè tutti dividono zero) allora $m|a \cdot b \rightarrow m|a \vee m|b$ ovvero m è primo.

19.22 Dimostrazione 3 implica 1

ricordiamo che m è primo $\leftrightarrow \text{DIV}(m) = \text{BDIV}(m)$ ovvero $\text{DIV}(m) = \{-1, 1, -m, m\}$.

se prendiamo $a \in \mathbb{Z}$ tale che $0 < a < |m|$ allora $\text{MCD}(a, m) = \{-1, 1\}$, visto che $1 \in \text{MCD}(a, m)$

e per il teorema di Bézout troviamo $u, v \in \mathbb{Z}$ tale che $1 = a \cdot u + m \cdot v$, quindi visto che $[a]_m = [u]_m = [a \cdot u]_m$

ed $[a \cdot u \equiv_m a \cdot u + m \cdot v]_m = [1]_m$ che è elemento neutro, ovvero $[u]_m$ è l'inversa di $[a]_m$,

Dunque gli elementi di $(\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, \cdot)$ sono tutti simmetrizzabili, allora è un gruppo,

e visto che $\cdot$ è un operazione commutativa, è anche gruppo commutativo, quindi $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è un campo.

19.23 Equazioni Diofantee

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$ definiamo la funzione $ED[a, b, c] : (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto a \cdot m + b \cdot n - c \in \mathbb{Z}$ e la chiamo:

Equazione Diofantea di due variabili (m ed n) e di termini a,b,c anche scritta $a \cdot x + b \cdot y = c$

Inoltre se $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ soddisfa la condizione $ED[a, b, c](m, n) = 0$ ovvero $a \cdot m + b \cdot n = c$,

allora (m, n) si dice soluzione di $ED[a, b, c](m, n)$.

19.24 Teorema equivalenza Bézout, co-primi, sottogruppo, e equazione diofantea

Siano $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $d \in \text{MCD}(a, b)$, le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. Il teorema di Bézout.
2. $a \wedge b$ sono coprimi $\leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} : (1 = a \cdot u + b \cdot v)$.
3. in $(\mathbb{Z}, +)$ il sottogruppo generato $\langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$.
4. L'equazione diofantea $x \cdot y + b \cdot y + c$ ha soluzioni $\leftrightarrow d|c$.

19.25 Dimostrazione 1 implica 2

Per ipotesi vale il teorema di Bézout dunque, l'anello $(\mathbb{Z}, +, \cdot), \langle a, b \rangle = \{a \cdot u + b \cdot v | u, v \in \mathbb{Z}\}$, succede che:

$(\Rightarrow)$ se $a \wedge b$ sono coprimi, allora $1 \in \text{MCD}(a, b)$ quindi $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tale che $1 = a \cdot u + b \cdot v$.

$(\Leftarrow)$ se $n \in \text{DIV}(a, b)$ allora $n|a \wedge n|b$ quindi n divide anche le combinazioni lineari di a e b , ovvero $(n|(a \cdot u + b \cdot v))$,

ma visto che vale Bézout allora $a \cdot u + b \cdot v = 1$ implica che $n|1 \forall n \in \text{DIV}(a, b)$ ovvero $a \wedge b$ sono coprimi.

19.26 Dimostrazione 2 implica 3

Vogliamo dimostrare che se vale il punto 2, allora $\langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$, ovvero $\langle a, b \rangle \subseteq d\mathbb{Z}$ e $\langle a, b \rangle \supseteq d\mathbb{Z}$.

$(\subseteq)$ visto che $d \in \text{DIV}(a, b)$, $d|a \wedge d|b$ allora se $a \wedge b$ sono multipli di d , anche $a \cdot u \wedge b \cdot v$ sono multipli di d , quindi $a \cdot u + b \cdot v$ è multiplo di d , dunque $\langle a, b \rangle \subseteq d\mathbb{Z}$.

$(\supseteq)$ visto che $d \in \text{MCD}(a, b)$, allora $d|a \Rightarrow (d \cdot k = a) \wedge (d|h = b)$, riscrivo $a \wedge b$ come $a = a_1 \cdot d$ e $b = b_1 \cdot d$.

Noto che $a_1 \wedge b_1$ devono necessariamente essere co-primi, perchè se non lo fossero avrebbero un divisore non banale comune,

ovvero d non sarebbe un MDC(a,b) cioè **Contraddizione**. quindi trovo $u, v \in \mathbb{Z}$ tale che $1 = a_1 \cdot u + b_1 \cdot v$,

moltiplico tutto per d ed ho $d = \underbrace{d \cdot a_1}_{=a} \cdot u + \underbrace{d \cdot b_1}_{=b} \cdot v$ da cui $d = a \cdot u + b \cdot v$ quindi $d \in \langle a, b \rangle$ e dunque $d\mathbb{Z} \subseteq \langle a, b \rangle$.

19.27 Dimostrazione 3 implica 4

$(\Rightarrow)$ per ipotesi $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tale che $a \cdot u + b \cdot v = c$ quindi per il punto 3 $c \in \langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$ allora c è multiplo di d quindi $d|c$.

$(\Leftarrow)$ per ipotesi $d|c$ dunque $c \in d\mathbb{Z} = \langle a, b \rangle$ quindi per definizione di $\langle a, b \rangle$: $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tale che $c = a \cdot u + b \cdot v$ da cui segue che (u, v) è soluzione di $ED[a, b, c]$ dunque esso ammette soluzioni.

19.28 Dimostrazione 4 implica 1

visto che $a \cdot u + b \cdot v = c$ e $d|c$, se scelgo $c=d$, ottengo $a \cdot u + b \cdot v = d$ dunque vale il teorema di Bézout.

19.29 Teorema soluzione delle equazioni Diofantee

Sia $a \cdot x + b \cdot y = c$ un'equazione diofantea e (x_0, y_0) una sua soluzione, avremo che $d \in MCD(a, b)$, allora l'insieme di tutte le soluzioni di $\underbrace{ED[a, b, c]}_s = \underbrace{\{x_0 + \frac{b}{d} \cdot k, y_0 + \frac{a}{d} \cdot k\}}_t | k \in \mathbb{Z}$. **Dimostrazione (x,y) è soluzione $\rightarrow$ (x,y) $\in$ t:**

Sia (x, y) una soluzione generica di $ED[a, b, c]$, ovvero $a \cdot x + b \cdot y = c$ visto che anche (x_0, y_0) è una soluzione, allora $a \cdot x + b \cdot y = c = a \cdot x_0 + b \cdot y_0$ segue che $a \cdot x + b \cdot y = a \cdot x_0 + b \cdot y_0 \Rightarrow a \cdot x - a \cdot x_0 = b \cdot y_0 - b \cdot y \Rightarrow a \cdot (x - x_0) = b \cdot (y_0 - y)$ adesso divido per d , $\frac{a}{d} \cdot (x - x_0) = \frac{b}{d} \cdot (y_0 - y)$ visto che $d \in MCD(a \wedge b)$, se li dividiamo per d , non hanno altri divisori comuni non banali, quindi $\frac{a}{d}$ e $\frac{b}{d}$ sono coprimi, quindi vale il lemma di Euclide. Adesso osserviamo che per definizione di divisibilità: se $\exists \beta : \alpha \cdot \beta = \gamma \rightarrow d | \gamma$ quindi:

$$\bullet \frac{a}{d} \cdot (x - x_0) = \frac{b}{d} \cdot (y_0 - y) \rightarrow \frac{a}{d} | \frac{b}{d} \cdot (y_0 - y). \quad \bullet \frac{b}{d} \cdot (x - x_0) = \frac{a}{d} \cdot (y_0 - y) \rightarrow \frac{b}{d} | \frac{a}{d} \cdot (x - x_0).$$

ma visto che $\frac{a}{d}$ e $\frac{b}{d}$ sono coprimi, per il lemma di Euclide avremo che :

$$\bullet \frac{a}{d} | (y_0 - y) \rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : \frac{a}{d} \cdot k = (y_0 - y). \quad \bullet \frac{b}{d} | (x - x_0) \rightarrow \exists n \in \mathbb{Z} : \frac{b}{d} \cdot n = (x - x_0).$$

Da qui segue che $\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y)$ diventa $\frac{a}{d} \cdot \frac{b}{d} \cdot h = \frac{b}{d} \cdot \frac{a}{d} \cdot k \Rightarrow \frac{a \cdot b}{d^2} \cdot h = \frac{a \cdot b}{d^2} \cdot k$ quindi $h=k$, ovvero $\frac{a}{d} \cdot k = (y_0 - y) \wedge \frac{b}{d} \cdot k = (x - x_0)$ allora $y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot k \wedge x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot k$.

Riscrivo la soluzione generica (x, y) come $(x_0 + \frac{b}{d} \cdot k, y_0 - \frac{a}{d} \cdot k)$, che dimostra la tesi.

Dimostrazione $((x, y) \in t \rightarrow (x, y) \text{ è soluzione})$: sia $k \in \mathbb{Z}$ prendo le variabili x, t tale che $x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot k \wedge y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot k$.

Sostituisco x e y nella formula $a \cdot x + b \cdot y = c$ e ottengo $a \cdot (x_0 + \frac{b}{d} \cdot k) + b(y_0 - \frac{a}{d} \cdot k) = c$,

che diventa $a \cdot x_0 + \cancel{\frac{a \cdot b}{d} \cdot k} + b \cdot y_0 - \cancel{\frac{a \cdot b}{d} \cdot k} = c \Rightarrow a \cdot x_0 + b \cdot y_0 = c$,

quindi tutte le coppie scritte così $(x_0 + \frac{b}{d} \cdot k, y_0 - \frac{a}{d} \cdot k)$ sono soluzioni.

19.30 Equazione Congruenziali

Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ed $a, b \in \mathbb{Z}$, chiameremo **Equazione congruenziale di I grado**, di termini a, b e modulo m :

La funzione $EC[a, b, m] : x \in \mathbb{Z}_m \mapsto [a]_m \cdot x - [b]_m \in \mathbb{Z}$, in breve $a \cdot x \equiv_m b$.

Se per un $n \in \mathbb{Z}$ succede che $EC[a, b, m] : ([n]_m) = [0]_m$ allora n si dice **soluzione dell'equazione**.

Inoltre se n è soluzione, allora $[n]_m$ è l'insieme di tutte le soluzioni. Abuso di notazione $[a]_m = \bar{a}$.

Nota bene che l'equazione congruenziale $a \cdot x \equiv_m b$ ha soluzioni $\leftrightarrow a \cdot x + m \cdot y = b$.

19.31 Teorema soluzioni congruenziali e divisibilità

Siano $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $d \in MCD(a, m)$ allora $a \cdot x \equiv_m b$ ha soluzioni $\leftrightarrow d | b$.

Corollario: Preso $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ allora $\bar{a}$ è invertibile in $\mathbb{Z}_m \leftrightarrow a \wedge m$ sono coprimi.

19.32 Teorema Classe invertibile e divisore dello zero

Presi $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ed $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ allora $\bar{a}$ è invertibile $\leftrightarrow \bar{a}$ non è divisore dello zero. **Dimostrazione per doppia implicazione ($\rightarrow$):**

Prendiamo $\bar{a}$ invertibile e diciamo per assurdo che è divisore dello zero, ovvero $\exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_m \setminus \{0\} : \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$.

Moltiplico tutto per $\bar{a}^{-1}$ ottengo $\bar{a} \cdot \bar{a}^{-1} \cdot \bar{b} = \bar{0} \cdot \bar{a}^{-1}$ dunque $\bar{b} = \bar{0}$ Contraddizione. Quindi $\bar{a}$ non è divisibile dello 0.

(Dimostrazione $\leftarrow$), usiamo la tautologia della contrapposizione dell'implicazione:

prendo $\bar{a}$ non invertibile, dunque a ed m sono coprimi, quindi $1 \notin MCD(a, m)$.

Prendo allora $d \in MCD(a, m)$ dove $d \neq 1$ e riscrivo a così: $a = a_1 \cdot d$, visto che $d | m \wedge d \neq 1$, allora $\frac{m}{d} \in \mathbb{Z} \wedge m/d \neq 0$,

quindi $[m/d] \neq 0$ da cui segue $[a]_m \cdot [m/d]_m = [\frac{a \cdot m}{d}]_m = (ma \frac{a}{d} = a_1 \text{ quindi}) = [a_1 \cdot m]_m$

visto che $a_1 \cdot m$ è multiplo di m , allora $[a_1 \cdot m]_m = [0]_m$ ovvero $[a]_m \cdot [m/d]_m = [0]_m$,

ma visto che $[m/d]_m \neq 0$ allora $\bar{a}$ è divisore dello 0.

19.33 Risoluzione Equazioni Congruenziali

Prendiamo l'equazione $a \cdot x \equiv_m b$:

1. Ridurre $a \wedge b$ ai resti delle divisione euclidea (operazione modulo %), $(a \% m) \cdot x \equiv_m (b \% m)$.
2. Preso $d \in MCD(a, m)$, se $d \nmid b$, non ci sono soluzioni altrimenti punto 3.
3. riscrivo a, b, m così: $a = a' \cdot d$; $b = b' \cdot d$; $m = m' \cdot d$.
risolvere $a' \cdot x \equiv_{m'} b'$ equivale a risolvere $a \cdot x \equiv_m b$, in particolare l'insieme delle soluzioni è classe di resto modulo m/d .
4. Trovare l'inverso di $[a']_{m'}$, ovvero $[a']_{m'}^{-1}$ lo chiamo $[t]_{m'}$, la soluzione è $[b']_{m'} \cdot [t]_{m'}$ ovvero $[b' \cdot t]_{m'}$